

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I**



**BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM**  
**HỌC PHẦN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Dự án: Xác định pha yêu cầu cho dự án quản lý sinh viên**

**Giảng viên hướng dẫn : TS. Đỗ Thị Liên**

**Nhóm 03**

| <b>Thành viên</b>      | <b>Mã sinh viên</b> |
|------------------------|---------------------|
| <b>Phạm Quang Vinh</b> | <b>: B23DCCE100</b> |
| <b>Đỗ Tiến Thành</b>   | <b>: B23DCDT239</b> |
| <b>Nguyễn Chí Ngọc</b> | <b>: B23DCCE073</b> |
| <b>Đỗ Thiện Minh</b>   | <b>: B23DCCE064</b> |

**Hà Nội - 2026**

# MỤC LỤC

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| A. Yêu cầu (Requirement)                               | 3         |
| 1. MÔ TẢ HỆ THỐNG                                      | 3         |
| 1.1. Mô tả chung về hệ thống                           | 3         |
| 1.2. Khảo sát hệ thống tương tự                        | 3         |
| 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU                                    | 4         |
| 2.1. Bảng thuật ngữ                                    | 4         |
| 2.2. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên          | 5         |
| 2.2.1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống                    | 5         |
| 2.2.2. Ai có thể sử dụng phần mềm?                     | 5         |
| 2.2.3. Người dùng có những chức năng gì?               | 5         |
| 2.2.4. Mỗi chức năng hoạt động ra sao?                 | 6         |
| 2.2.5. Những thông tin/đối tượng mà hệ thống cần xử lý | 7         |
| 2.2.6. Quan hệ giữa các đối tượng                      | 8         |
| 2.3. Mô hình nghiệp vụ bằng UML                        | 9         |
| 2.3.1. Danh sách Actor                                 | 9         |
| 2.3.2. Biểu đồ Use Case                                | 9         |
| <b>B. Phân tích (Analys)</b>                           | <b>14</b> |
| 1. Các kịch bản                                        | 14        |
| 1.1. Kịch bản cập nhật thông tin lớp học phần          | 14        |
| 1.2 Kịch bản Sửa điểm                                  | 15        |
| 1.3 Kịch bản tạo môn học                               | 15        |
| 1.4 Kịch bản mở lớp học phần mới                       | 16        |
| 2. Trích các lớp thực thể                              | 16        |
| 3 Phân tích chi tiết từng module                       | 18        |
| 3.1. Cập nhật thông tin lớp học phần                   | 18        |
| 3.2 Chức năng Quản lý/Sửa điểm                         | 20        |
| 3.3 Chức năng tạo môn học                              | 22        |
| 3.4 Chức năng mở lớp học phần mới                      | 24        |
| <b>C. Thiết kế (Design)</b>                            | <b>27</b> |
| <b>1. Thiết kế lớp thực thể</b>                        | <b>27</b> |
| <b>2. Thiết kế cơ sở dữ liệu</b>                       | <b>28</b> |
| <b>3. Thiết kế chi tiết cho từng module</b>            | <b>28</b> |
| 3.1. Cập nhật thông tin lớp học phần                   | 28        |
| 3.2 Chức năng Quản lý/Sửa điểm                         | 31        |
| 3.3 Chức năng tạo môn học                              | 35        |
| 3.4 Chức năng mở lớp học phần mới                      | 37        |

# A. Yêu cầu (Requirement)

## 1. MÔ TẢ HỆ THỐNG

### 1.1. Mô tả chung về hệ thống

Hệ thống Quản lý Sinh viên (Student Management System - SMS) là một phần mềm quản lý tổng thể các hoạt động liên quan đến sinh viên tại một trường đại học hoặc cao đẳng. Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ chính bao gồm: quản lý thông tin sinh viên, quản lý môn học, quản lý lớp học phần, quản lý điểm, quản lý học phí và quản lý tài khoản người dùng.

**Lý do lựa chọn phát triển hệ thống:**

- Nhu cầu số hóa: Thay thế các quy trình quản lý thủ công, giấy tờ bằng hệ thống phần mềm tập trung, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất làm việc.
- Tính đồng bộ: Các module (sinh viên, môn học, lớp, điểm, học phí, user) liên kết chặt chẽ, đảm bảo dữ liệu nhất quán trên toàn hệ thống.
- Phân quyền rõ ràng: Hệ thống phân biệt rõ vai trò của Phòng đào tạo, Giảng viên, Sinh viên và Admin, đảm bảo bảo mật thông tin.
- Tự động hóa nghiệp vụ: Tự sinh mã số sinh viên (MSSV), tính học phí dựa trên số tín chỉ đăng ký, validate dữ liệu đầu vào, phân trang kết quả, xuất file Excel/PDF và ghi log thao tác (audit trail).
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc module cho phép bổ sung các chức năng mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.

### 1.2. Khảo sát hệ thống tương tự

Trước khi thiết kế, nhóm phát triển đã khảo sát một số hệ thống quản lý sinh viên phổ biến hiện nay:

| Hệ thống  | Mô tả                                                                         | Ưu điểm                                   | Hạn chế                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| VNPT-SMS  | Hệ thống quản lý đào tạo của VNPT, triển khai tại nhiều trường đại học        | Tích hợp nhiều module, hỗ trợ đa nền tảng | Chi phí bản quyền cao, khó tùy biến theo yêu cầu riêng |
| UIS (VNU) | Hệ thống thông tin đại học của Đại học Quốc gia, quản lý sinh viên và đào tạo | Đã vận hành ổn định, quy mô lớn           | Giao diện cũ, thiếu tính năng hiện đại                 |

|                     |                                                                      |                                |                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Moodle + SIS</b> | Kết hợp LMS Moodle với module Student Information System mã nguồn mở | Miễn phí, cộng đồng hỗ trợ lớn | Cần tùy biến nhiều cho nghiệp vụ VN, thiếu module học phí |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Từ kết quả khảo sát, hệ thống SMS được phát triển nhằm đáp ứng đặc thù nghiệp vụ của trường, với ưu tiên: giao diện tiếng Việt, tích hợp đầy đủ các module cốt lõi, chi phí hợp lý và khả năng tùy biến cao.

## 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

### 2.1. Bảng thuật ngữ

Bảng dưới đây giải thích các khái niệm và thuật ngữ chính được sử dụng trong tài liệu:

| Thuật ngữ                  | Giải thích                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinh viên (SV)</b>      | Người học đang theo học tại trường, là đối tượng chính được hệ thống quản lý.                                   |
| <b>Giảng viên (GV)</b>     | Người đảm nhận giảng dạy các lớp học phần, có quyền nhập điểm và xem danh sách lớp.                             |
| <b>Phòng đào tạo (PDT)</b> | Đơn vị quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm quản lý môn học, lớp học phần, điểm, học phí và sinh viên.          |
| <b>Admin</b>               | Quản trị viên hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và cấu hình hệ thống.                          |
| <b>Môn học</b>             | Đơn vị kiến thức trong chương trình đào tạo, được xác định bởi mã môn, tên, số tín chỉ, nội dung và giáo trình. |
| <b>Lớp học phần</b>        | Lớp cụ thể mở cho một môn học trong một học kỳ, có giảng viên, thời khóa biểu và phòng học riêng.               |
| <b>Lớp hành chính</b>      | Lớp quản lý sinh viên theo khóa nhập học và ngành đào tạo.                                                      |
| <b>Tín chỉ</b>             | Đơn vị đo lường khối lượng học tập. Mỗi môn học có số tín chỉ nhất định, ảnh hưởng đến cách tính học phí.       |
| <b>MSSV</b>                | Mã số sinh viên, mã định danh duy nhất cho mỗi sinh viên, được hệ thống tự sinh.                                |
| <b>Học phí</b>             | Khoản phí sinh viên phải đóng, được tính dựa trên số tín chỉ đăng ký nhân với đơn giá 1 tín chỉ.                |

## 2.2. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên

### 2.2.1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

#### Mục tiêu:

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sinh viên toàn diện, hỗ trợ các nghiệp vụ cốt lõi của trường đại học.
- Tự động hóa các quy trình: đăng ký môn học, quản lý lớp, nhập/tra cứu điểm, tính và quản lý học phí.
- Đảm bảo tính chính xác, bảo mật và truy xuất nhanh chóng thông tin sinh viên.
- Hỗ trợ xuất báo cáo (Excel/PDF), ghi log thao tác và phân quyền theo vai trò.

#### Phạm vi:

- Quản lý thông tin sinh viên (hồ sơ, MSSV, tìm kiếm, xuất danh sách).
- Quản lý môn học (tạo, sửa, xóa môn học; quản lý tín chỉ, nội dung, giáo trình, khoa phụ trách).
- Quản lý lớp học phần (mở lớp, xếp TKB, phân công GV, gửi thông báo, quản lý danh sách SV).
- Quản lý điểm (nhập điểm, sửa điểm, xem điểm theo lớp hành chính/học phần).
- Quản lý học phí (tính phí theo tín chỉ, xem/đóng học phí, miễn giảm).
- Quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tài khoản; phân quyền).
- Đăng ký môn học cho sinh viên (duyet khóa sẵn có, đăng ký, hủy lớp).

### 2.2.2. Ai có thể sử dụng phần mềm?

Hệ thống có 4 nhóm người dùng chính (actor):

| Actor         | Mô tả                                       | Vai trò chính                                           |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Phòng đào tạo | Đơn vị chuyên môn quản lý hoạt động đào tạo | Quản lý SV, môn học, lớp, điểm, học phí                 |
| Giảng viên    | Người trực tiếp giảng dạy các lớp học phần  | Xem lớp dạy, nhập/sửa điểm sinh viên                    |
| Sinh viên     | Người học đang theo học tại trường          | Đăng ký môn, xem điểm, xem/đóng học phí, cập nhật hồ sơ |
| Admin         | Quản trị viên kỹ thuật của hệ thống         | Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình hệ thống        |

### 2.2.3. Người dùng có những chức năng gì?

#### **A. Phòng đào tạo:**

- Quản lý sinh viên: Thêm SV mới (hệ thống tự sinh MSSV), cập nhật thông tin, xóa mềm (soft delete), tìm kiếm (theo tên/ID), xem chi tiết hồ sơ, xuất danh sách (Excel/PDF).
- Quản lý môn học: Tạo môn học mới, chỉnh sửa thông tin (số tín chỉ, nội dung, giáo trình, khoa phụ trách), xóa môn học, duyệt giáo trình mới.
- Quản lý lớp học phần: Xem danh sách lớp, mở lớp mới, cập nhật thông tin lớp, xếp thời khóa biểu và phòng học, phân công giảng viên, gửi thông báo, xem/xuất danh sách sinh viên, hủy lớp.
- Quản lý điểm: Xem điểm, sửa điểm (tìm theo lớp hành chính/học phần).
- Quản lý học phí: Tìm kiếm sinh viên, tính học phí theo tín chỉ đăng ký, tính giá 1 tín chỉ, miễn giảm học phí.

#### **B. Giảng viên:**

- Xem danh sách lớp đang giảng dạy.
- Nhập điểm cho sinh viên trong lớp phụ trách.

#### **C. Sinh viên:**

- Đăng ký môn học: Duyệt các khóa sẵn có, đăng ký, hủy đăng ký.
- Xem điểm học tập cá nhân.
- Xem học phí và thực hiện đóng học phí.
- Cập nhật hồ sơ cá nhân.

#### **D. Admin:**

- Quản lý tài khoản người dùng: Thêm, xóa, tìm kiếm tài khoản (theo tên/ID), xem danh sách tài khoản.
- Phân quyền người dùng theo vai trò.
- Cấu hình hệ thống.

### **2.2.4. Mỗi chức năng hoạt động ra sao?**

#### **Quản lý sinh viên:**

Phòng Đào tạo nhập thông tin sinh viên mới vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đảm bảo không có sinh viên nào bị nhập trùng, sau đó tự động cấp mã số sinh viên cho từng người.

Khi thông tin sinh viên có thay đổi, nhân viên Phòng Đào tạo có thể tra cứu sinh viên theo họ tên hoặc mã số sinh viên, cập nhật lại thông tin và lưu vào hệ thống.

Trong trường hợp sinh viên thôi học hoặc cần loại khỏi danh sách đang theo học, hệ thống không xóa hẳn hồ sơ mà chỉ đánh dấu là không còn hiệu lực, nhằm giữ lại các dữ liệu liên quan như điểm số và học phí phục vụ cho việc tra cứu sau này.

Danh sách sinh viên có thể được kết xuất ra file Excel hoặc PDF để phục vụ báo cáo. Khi danh sách có nhiều sinh viên, hệ thống chia thành nhiều trang để dễ xem. Mọi thao tác thêm, sửa, xóa đều được hệ thống lưu lại để phục vụ việc kiểm tra và đối chiếu khi cần.

#### **Quản lý môn học:**

PĐT tạo môn học với các thông tin: mã môn, tên, số tín chỉ, nội dung môn học, giáo trình và khoa phụ trách. PĐT có thể chỉnh sửa từng thuộc tính (số tín chỉ, nội dung, giáo trình, khoa) hoặc xóa môn học. Khi có giáo trình mới, PĐT thực hiện duyệt và cập nhật giáo trình cho môn học tương ứng.

#### **Quản lý lớp học phần:**

PĐT xem danh sách lớp hiện có, có thể tìm kiếm lớp. Khi mở lớp mới, PĐT chọn môn học, xếp thời khóa biểu và phòng học, phân công giảng viên phụ trách. PĐT có thể cập nhật thông tin lớp, gửi thông báo đến lớp, xem/xuất danh sách sinh viên trong lớp và hủy lớp khi cần.

#### **Đăng ký môn học:**

Sinh viên đăng nhập hệ thống, duyệt danh sách các lớp học phần sẵn có. Sinh viên chọn lớp muốn đăng ký. Hệ thống kiểm tra điều kiện (ràng buộc tiên quyết, số lượng sinh viên tối đa) và xác nhận đăng ký. Sinh viên cũng có thể hủy lớp đã đăng ký trong thời gian cho phép.

#### **Quản lý điểm:**

Giảng viên xem danh sách lớp đang dạy và nhập điểm cho từng sinh viên. PĐT có thể xem điểm và sửa điểm khi cần, với khả năng tìm kiếm theo lớp hành chính hoặc lớp học phần. Sinh viên xem điểm cá nhân trên hệ thống.

#### **Quản lý học phí:**

PĐT tìm kiếm sinh viên và xem thông tin học phí. Hệ thống tự tính học phí dựa trên: số tín chỉ đăng ký nhân với đơn giá 1 tín chỉ. PĐT có thể thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên đủ điều kiện. Sinh viên xem chi tiết học phí và thực hiện đóng học phí trực tuyến.

#### **Quản lý tài khoản người dùng:**

Admin thêm tài khoản mới cho người dùng (SV, GV, PĐT), xem danh sách tài khoản, tìm kiếm theo tên hoặc ID, xóa tài khoản và phân quyền. Admin cũng thực hiện cấu hình hệ thống tổng thể.

### **2.2.5. Những thông tin/đối tượng mà hệ thống cần xử lý**

| Đối tượng             | Thông tin chính                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinh viên</b>      | MSSV (tự sinh), họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại, khoa, ngành, khóa học, lớp hành chính, trạng thái (đang học/ngỉ học/tốt nghiệp). |
| <b>Môn học</b>        | Mã môn, tên môn, số tín chỉ, nội dung môn học, giáo trình, khoa phụ trách, trạng thái (đang mở/đã đóng).                                                      |
| <b>Lớp học phần</b>   | Mã lớp, môn học tương ứng, giảng viên phụ trách, thời khóa biểu, phòng học, sĩ số tối đa, danh sách SV đăng ký, trạng thái.                                   |
| <b>Lớp hành chính</b> | Mã lớp, khoa, khóa học, danh sách sinh viên, cố vấn học tập.                                                                                                  |
| <b>Điểm</b>           | Mã sinh viên, mã lớp học phần, điểm thành phần, điểm thi, điểm tổng kết, học kỳ.                                                                              |
| <b>Học phí</b>        | Mã sinh viên, học kỳ, số tín chỉ đăng ký, đơn giá tín chỉ, tổng học phí, số tiền đã đóng, trạng thái (đã đóng/chưa đóng/miễn giảm).                           |
| <b>Tài khoản</b>      | Mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu (hash), vai trò (SV/GV/PĐT/Admin), trạng thái (active/inactive).                                                        |
| <b>Giáo trình</b>     | Mã giáo trình, tên, tác giả, năm xuất bản, môn học áp dụng.                                                                                                   |
| <b>Khoa</b>           | Mã khoa, tên khoa, trưởng khoa, danh sách môn học phụ trách.                                                                                                  |
| <b>Log thao tác</b>   | Mã log, người thực hiện, thời gian, hành động, đối tượng bị tác động, giá trị trước/sau.                                                                      |

## 2.2.6. Quan hệ giữa các đối tượng

- Sinh viên thuộc một Lớp hành chính; một Lớp hành chính có nhiều Sinh viên (1-N).
- Sinh viên đăng ký nhiều Lớp học phần; một Lớp học phần có nhiều Sinh viên (N-N).
- Lớp học phần thuộc một Môn học; một Môn học có thể mở nhiều Lớp học phần (1-N).
- Giảng viên được phân công giảng dạy nhiều Lớp học phần; mỗi Lớp học phần có một Giảng viên phụ trách (1-N).
- Môn học thuộc một Khoa phụ trách; một Khoa quản lý nhiều Môn học (1-N).
- Điểm liên kết Sinh viên với Lớp học phần (bảng trung gian N-N).
- Học phí được tính cho từng Sinh viên theo học kỳ, dựa trên số tín chỉ đăng ký.
- Tài khoản gán với một Sinh viên/Giảng viên/Nhân viên PĐT/Admin (1-1).
- Giáo trình được gán cho Môn học (N-N, một môn có thể có nhiều giáo trình và ngược lại).



- Log thao tác ghi nhận mọi hành động của Tài khoản trên hệ thống.

## 2.3. Mô hình nghiệp vụ bằng UML

### 2.3.1. Danh sách Actor

| STT | Actor                | Mô tả chi tiết                                                                                                                                          |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Phòng đào tạo</b> | Nhân viên phòng đào tạo thực hiện các nghiệp vụ quản lý sinh viên, môn học, lớp học phần, điểm và học phí. Có quyền truy cập cao nhất về mặt nghiệp vụ. |
| 2   | <b>Giảng viên</b>    | Giảng viên giảng dạy tại trường. Có quyền xem lớp dạy và nhập điểm cho sinh viên trong lớp phụ trách.                                                   |
| 3   | <b>Sinh viên</b>     | Sinh viên đang theo học. Có quyền đăng ký môn học, xem điểm, xem/đóng học phí và cập nhật hồ sơ cá nhân.                                                |
| 4   | <b>Admin</b>         | Quản trị viên hệ thống. Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và cấu hình tham số hệ thống.                                                 |

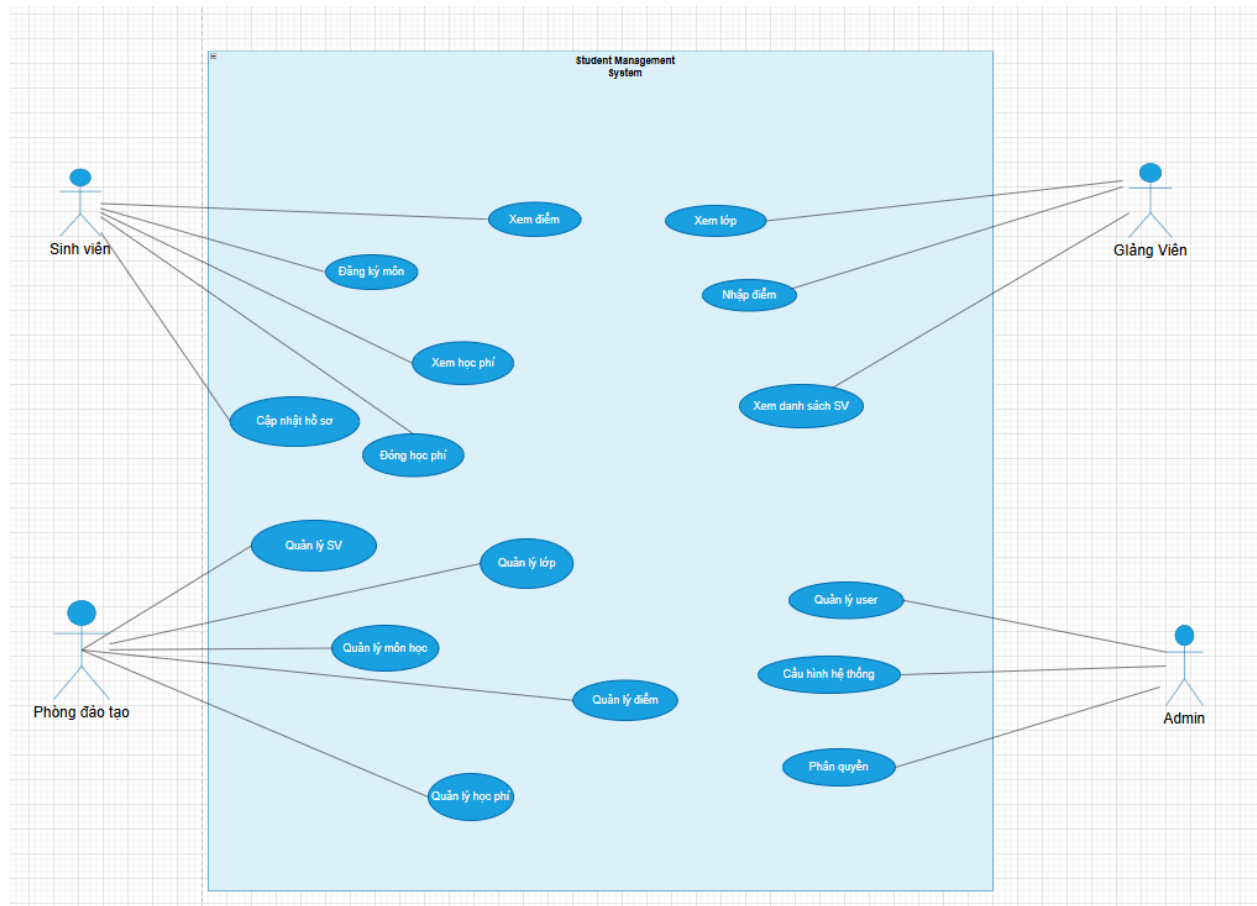
### 2.3.2. Biểu đồ Use Case

Dưới đây mô tả cấu trúc biểu đồ use case tổng quan và các biểu đồ phân rã cho từng module chính của hệ thống SMS.

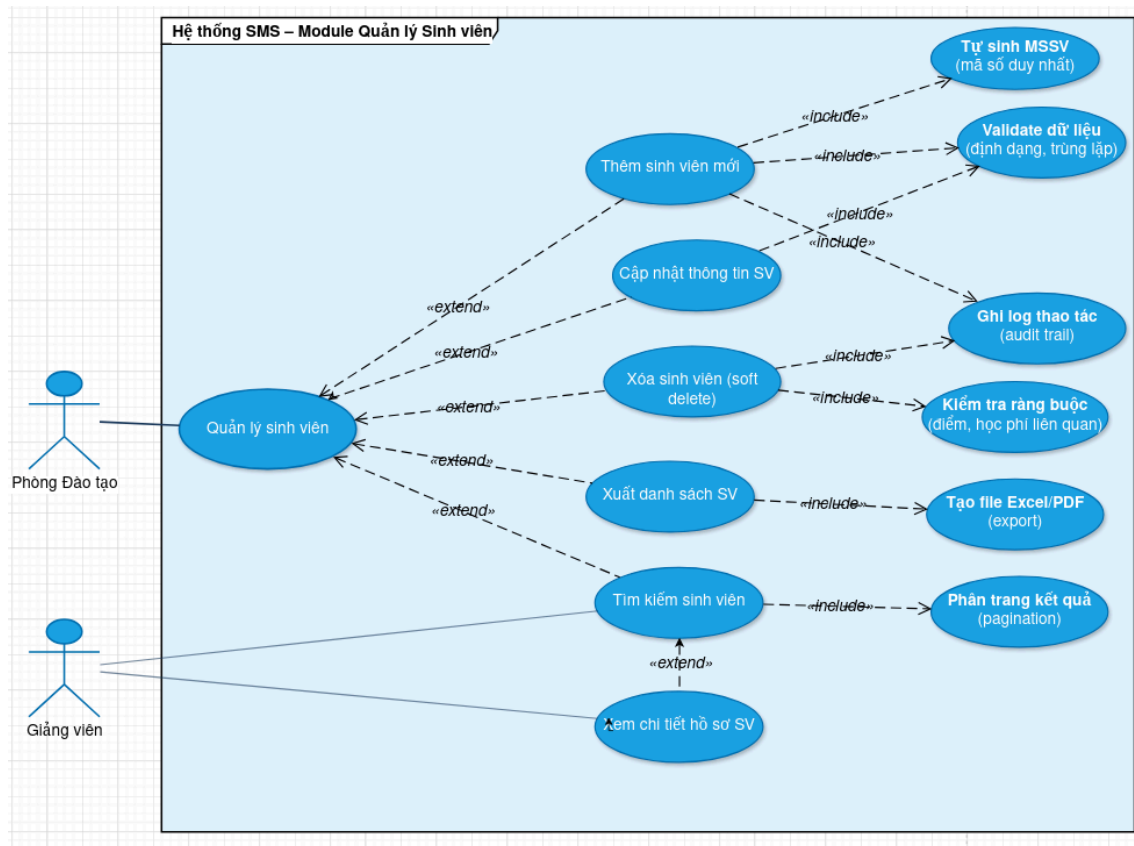
#### a) Biểu đồ Use Case tổng quan

Biểu đồ tổng quan thể hiện 4 actor chính và 6 module nghiệp vụ cốt lõi:

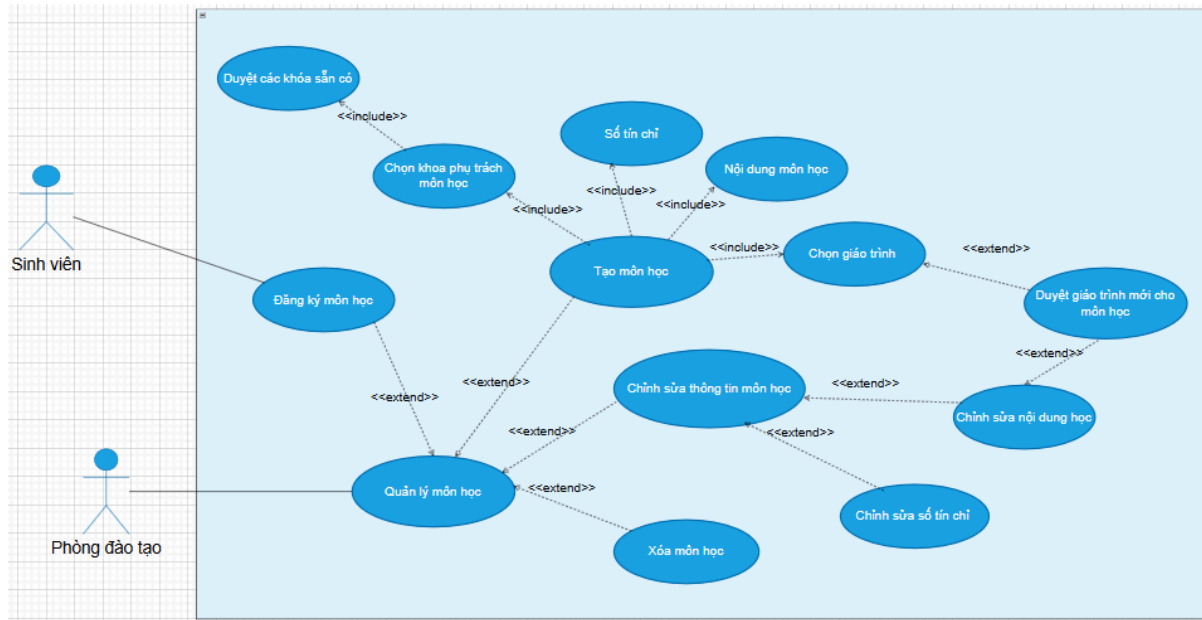
- Phòng đào tạo tương tác với: Quản lý SV, Quản lý môn học, Quản lý lớp, Quản lý điểm, Quản lý học phí.
- Giảng viên tương tác với: Xem lớp, Nhập điểm.
- Sinh viên tương tác với: Đăng ký môn, Xem điểm, Xem học phí, Đóng học phí, Cập nhật hồ sơ.
- Admin tương tác với: Quản lý user, Phân quyền, Cấu hình hệ thống.



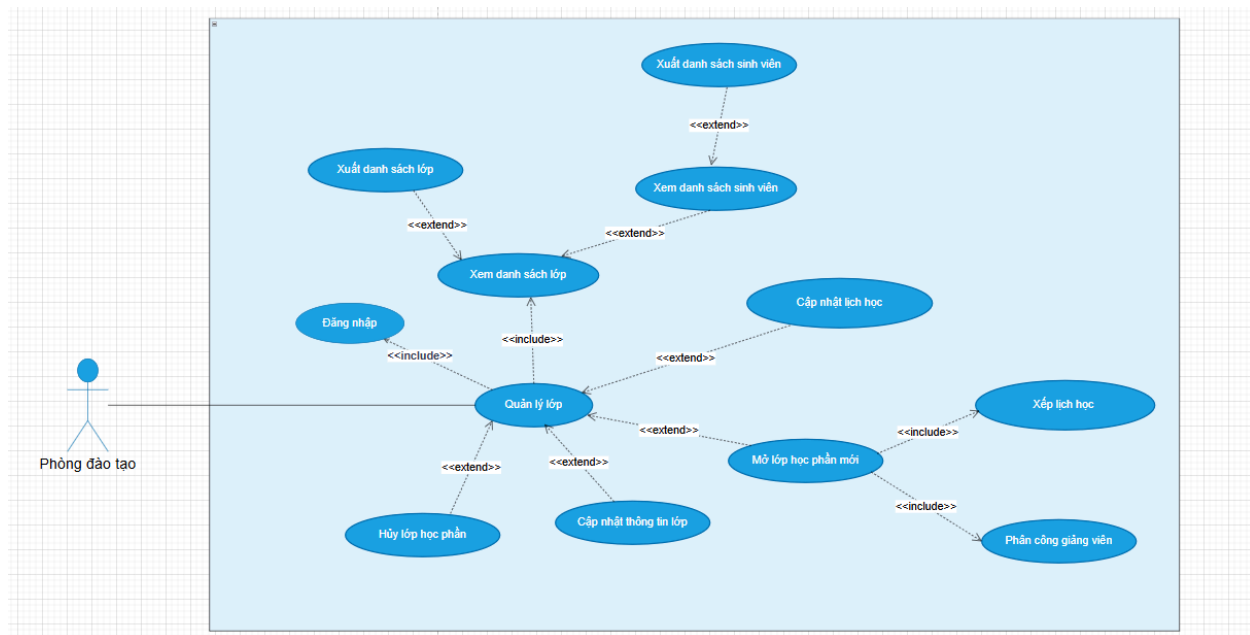
## b) Biểu đồ phân rã: Quản lý Sinh viên



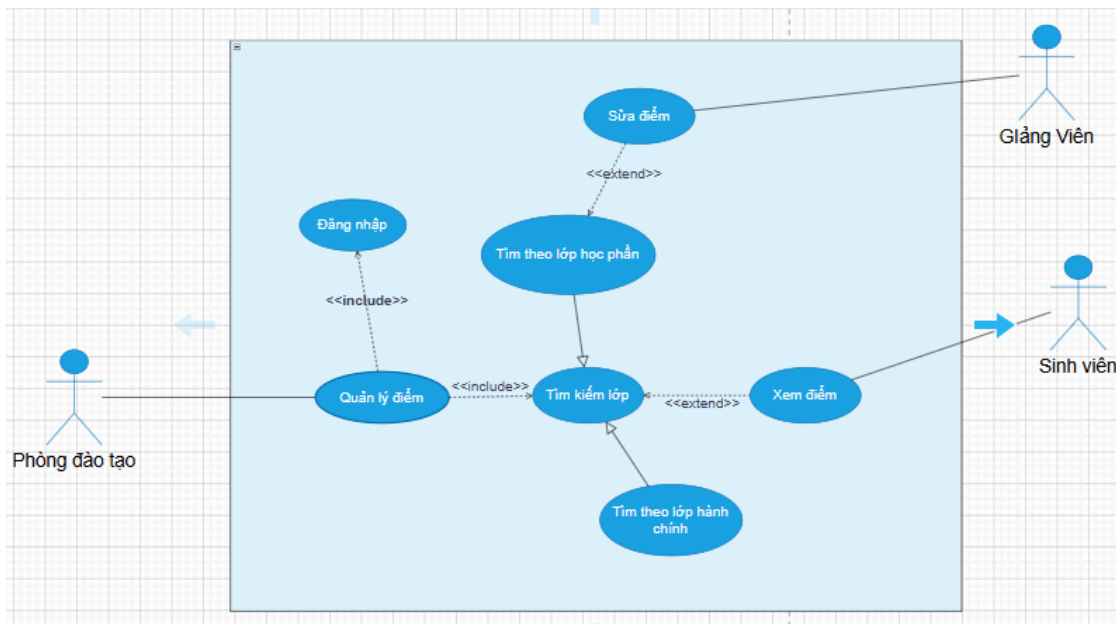
### c) Biểu đồ phân rã: Quản lý Môn học



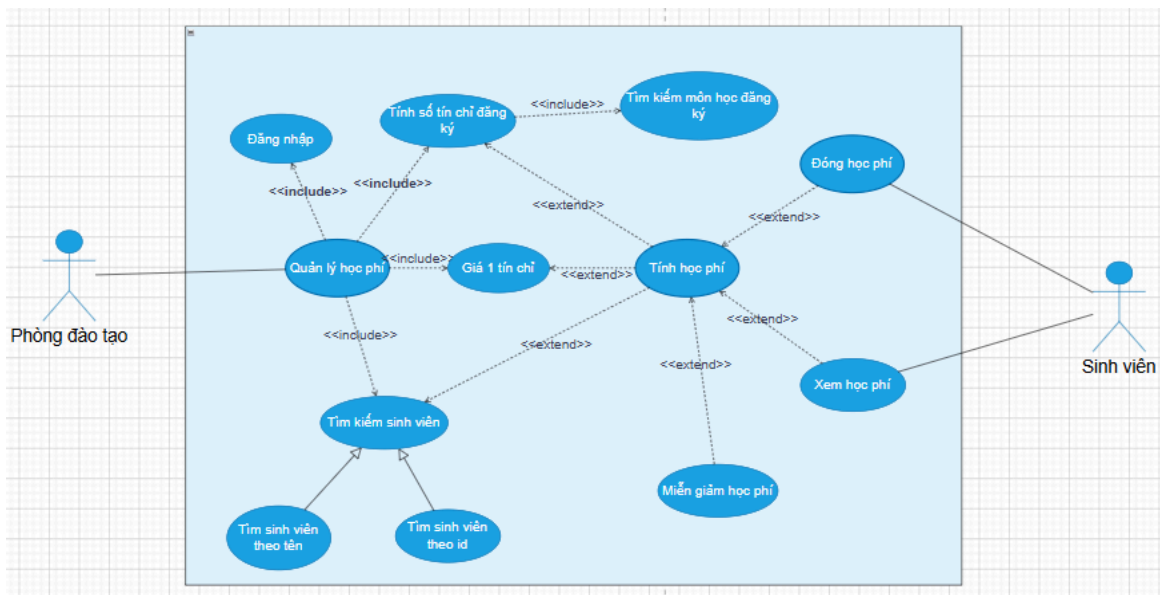
### d) Biểu đồ phân rã: Quản lý Lớp



### e) Biểu đồ phân rã: Quản lý Điểm



### f) Biểu đồ phân rã: Quản lý Học phí



## B. Phân tích (Analys)

### 1. Các kịch bản

#### 1.1. Kịch bản cập nhật thông tin lớp học phần

1. Nhân viên Phòng đào tạo vào hệ thống để cập nhật thông tin lớp học phần (VD: mã lớp INT1234).
2. Hệ thống hiện giao diện đăng nhập, có ô nhập tên đăng nhập, mật khẩu, và nút đăng nhập.
3. Nhân viên nhập thông tin tài khoản của mình và click đăng nhập.
4. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên PĐT, có các chức năng lựa chọn: quản lý sinh viên, quản lý môn học, quản lý lớp, quản lý điểm, quản lý học phí.
5. Nhân viên chọn chức năng quản lý lớp.
6. Hệ thống hiện giao diện quản lý lớp, có các chức năng: xem danh sách lớp, mở lớp mới, cập nhật lớp, cập nhật ca học, hủy lớp.
7. Nhân viên chọn vào chức năng cập nhật lớp.
8. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm lớp để sửa: ô nhập mã lớp, nút tìm.
9. PĐT nhập mã lớp "INT1234" và click vào nút Tìm kiếm.
10. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp tìm thấy dưới dạng bảng:

| id | Mã lớp     | Môn học       | Giảng viên   | Sĩ số |
|----|------------|---------------|--------------|-------|
| 1  | INT1234    | Nhập môn CNPM | Nguyễn Văn A | 60    |
| 2  | INT1234_02 | Nhập môn CNPM | Trần Thị B   | 50    |

11. PĐT click vào dòng thứ nhất, tương ứng lớp INT1234.
12. Hệ thống hiện giao diện sửa thông tin lớp INT1234 với các thuộc tính chứa sẵn thông tin:
  - id: 1 (không sửa được)
  - Mã lớp: INT1234 (không sửa được)
  - Môn học: Nhập môn CNPM (danh sách thả xuống - không sửa được)
  - Giảng viên: Nguyễn Văn A (danh sách thả xuống)
  - Sĩ số: 60
  - nút Cập nhật và nút Hủy.
13. PĐT sửa sĩ số thành 70 và click nút Cập nhật.

14. Hệ thống báo thành công và quay về giao diện quản lý lớp.

#### Ngoại lệ

- Bước 4: Hệ thống báo sai tài khoản hoặc mật khẩu.
- Bước 10: Hệ thống báo không có lớp nào trong kết quả tìm kiếm.

## 1.2 Kịch bản Sửa điểm

1. Giảng viên vào hệ thống để sửa điểm cho sinh viên A lớp B.
2. Hệ thống hiện giao diện chính của giảng viên, có ít nhất chức năng sửa điểm.
3. Giảng viên chọn chức năng sửa điểm.
4. Hệ thống hiển thị giao diện sửa điểm, có ô tìm kiếm và nút tìm.
5. Giảng viên nhập lớp “B” và click vào tìm kiếm.
6. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp tìm được dưới dạng bảng:

| STT | Mã lớp | Tên Lớp | Sĩ số |
|-----|--------|---------|-------|
| 1   | B1     | B       | 40    |
| 2   | B2     | BC04    | 38    |

7. Giảng viên chọn vào dòng đầu tiên, tương ứng với lớp B.
8. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên trong lớp dưới dạng bảng (và nút lưu):

| STt | Mã sinh viên | Họ và tên    | Điểm chuyên cần | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ |
|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1   | SV001        | Nguyễn Văn A | 7               | 8            | 9            |
| 2   | SV002        | Phạm Văn B   | 8               | 9            | 8            |

9. Giảng viên chọn cột 4 của dòng 1, tương ứng với “Điểm chuyên cần” của sinh viên A, sau đó sửa thành 8 và chọn lưu.
10. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị điểm mới ở giao diện của giảng viên và sinh viên.

#### Ngoại lệ:

- Hệ thống không tìm thấy lớp học phản tương ứng.

## 1.3 Kịch bản tạo môn học

1. Phòng đào tạo đăng nhập vào ứng dụng truy cập chức năng môn học

2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn học phân theo các lĩnh vực và chức năng thêm môn học
3. Phòng đào tạo chọn chức năng tạo môn học
4. Hệ thống hiển thị giao diện form tạo môn học gồm các trường:
  - Khoa phụ trách
  - Số tín chỉ
  - Nội dung cơ bản môn học
  - Chọn giáo trình cho môn học
5. Phòng đào tạo nhập các thông tin chọn khoa phụ trách và giáo trình phù hợp môn học và nhận tạo môn học
6. Hệ thống báo tạo môn học thành công

Ngoại lệ:

- Hệ thống không tìm thấy khoa hay giáo trình nào

## 1.4 Kịch bản mở lớp học phần mới

- Phòng đào tạo đăng nhập vào ứng dụng truy cập chức năng quản lý lớp
- Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần và chức năng mở lớp mới
- Phòng đào tạo chọn chức năng mở lớp học phần mới
- Hệ thống hiển thị giao diện form mở lớp học phần gồm các trường:
  - Chọn môn học
  - Chọn giảng viên phụ trách
  - Thời khóa biểu (ngày, tiết bắt đầu, tiết kết thúc)
  - Sĩ số tối đa
- Phòng đào tạo chọn môn học, giảng viên, nhập thời khóa biểu, chọn phòng học, nhập sĩ số và nhấn mở lớp
- Hệ thống kiểm tra trùng TKB, validate dữ liệu và báo mở lớp học phần thành công

Ngoại lệ:

- Hệ thống không tìm thấy môn học hoặc giảng viên nào
- Hệ thống phát hiện trùng thời khóa biểu, giảng viên
- Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ (sĩ số  $\leq 0$ ,...) và thông báo lỗi

## 2. Trích các lớp thực thể

Mô tả hệ thống trong một đoạn văn như sau:

Hệ thống quản lý đào tạo của trường đại học cho phép quản lý thông tin sinh viên, môn học, lớp học phần và học phí. Hệ thống cho phép nhân viên phòng đào tạo có thể thêm mới, cập nhật hồ sơ sinh viên, quản



lý danh sách môn học theo khoa, mở lớp học phần mới, phân công giảng viên và tính toán học phí. Hệ thống cũng cho phép sinh viên đăng ký môn học trực tuyến, xem điểm cá nhân và thực hiện đóng học phí. Hệ thống cũng cho phép giảng viên đăng nhập để xem danh sách các lớp đang giảng dạy và thực hiện nhập, sửa điểm cho sinh viên trong lớp mình phụ trách. Quản trị viên (Admin) sẽ quản lý tài khoản, phân quyền cho tất cả người dùng trong hệ thống.

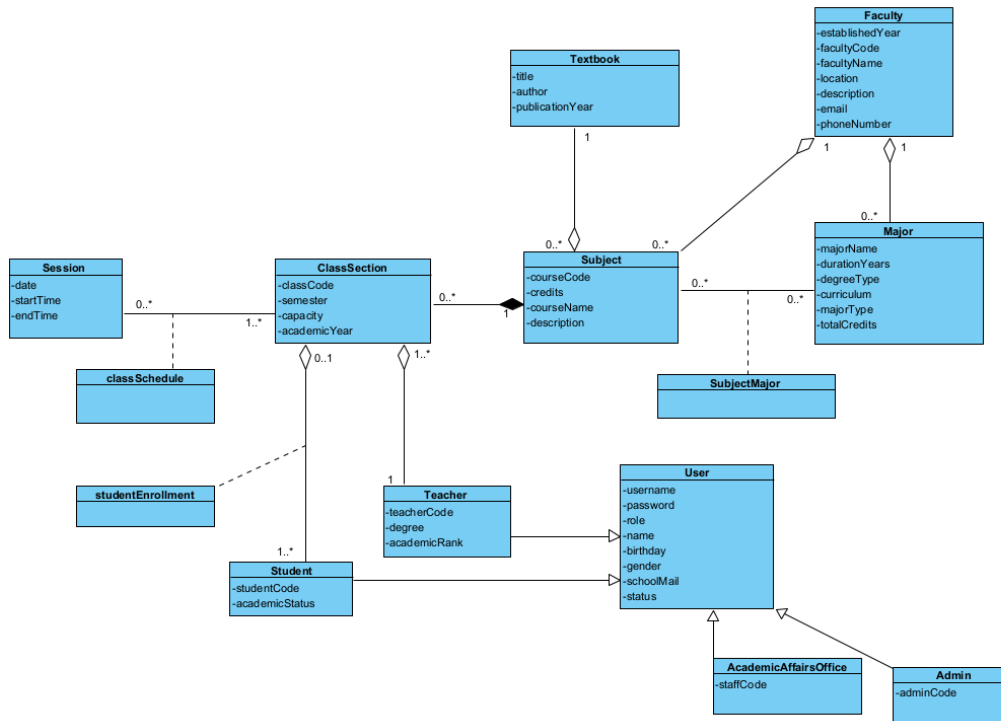
Như vậy, ta có các danh từ và các phân tích như sau:

- **Hệ thống, thông tin, dữ liệu:** danh từ chung chung --> loại.
- **Phòng đào tạo, Quản trị viên (Admin):** không phải là đối tượng xử lý trực tiếp mang nhiều nghiệp vụ, nhưng là người dùng trực tiếp của phần mềm --> đề xuất là 1 lớp thực thể chung: User.
- **Sinh viên:** là đối tượng xử lý của hệ thống (có thông tin hồ sơ) và cũng là người dùng phần mềm --> là 1 lớp thực thể: Student (kế thừa User).
- **Giảng viên:** là đối tượng xử lý của hệ thống (nhận phân công giảng dạy) và cũng là người dùng phần mềm --> là 1 lớp thực thể: Teacher(kế thừa User).
- **Tài khoản:** đại diện cho người dùng đăng nhập hệ thống --> gộp chung vào lớp: User.
- **Môn học:** là đối tượng xử lý của hệ thống --> là 1 lớp thực thể: Subject.
- **Lớp học phần:** là đối tượng xử lý của hệ thống --> là 1 lớp thực thể: ClassSection.
- **Khoa:** là đơn vị quản lý môn học của hệ thống --> là 1 lớp thực thể: Faculty.
- **Điểm:** là đối tượng quản lý của hệ thống -> là 1 lớp thực thể: Grade.
- **Giáo trình:** là đối tượng quản lý của hệ thống -> là 1 lớp thực thể: TextBook.
- **Thời khóa biểu:** là đối tượng quản lý của hệ thống -> là 1 lớp thực thể: Section.
- **Số tín chỉ, phòng học:** trừu tượng, chung chung --> loại (có thể làm thuộc tính của môn học và lớp học phần).

Vậy chúng ta thu được các lớp thực thể ban đầu là: User, Student, Faculty, Subject, ClassSection, Faculty, Grade, Textbook, Section.

Quan hệ giữa các lớp thực thể được xác định như sau:

- Một khoa có nhiều môn học, một môn học chỉ thuộc về một khoa duy nhất. Vậy quan hệ giữa Faculty và Subject là 1-n.
- Một môn học có thể được mở thành nhiều lớp học phần khác nhau, một lớp học phần chỉ thuộc về một môn học duy nhất. Vậy quan hệ giữa Subject và ClassSection là 1-n.
- Một lớp có thể có nhiều thời gian học và ngược lại. Vậy quan hệ giữa Section và ClassSection là n-n.
- Một môn học có thể sử dụng nhiều giáo trình khác nhau, một giáo trình thường được quy định cho một môn học cụ thể. Vậy quan hệ giữa Subject và TextBook là 1-n.
- Một giảng viên có thể dạy nhiều lớp học phần, một lớp học phần do một giảng viên phụ trách. Vậy quan hệ giữa Teacher và ClassSection là 1-n.
- Một sinh viên có thể đăng ký nhiều lớp học phần khác nhau, một lớp học phần có thể được nhiều sinh viên đăng ký. Vậy quan hệ giữa Student và ClassSection là n-n.
- Cả sinh viên, giảng viên, phòng đào tạo và quản trị viên đều là những người đăng nhập và sử dụng hệ thống, dùng chung các thông tin như tài khoản, mật khẩu, họ tên. Vậy quan hệ giữa Student, Teacher đối với User là quan hệ kế thừa (Inheritance).



## 3 Phân tích chi tiết từng module

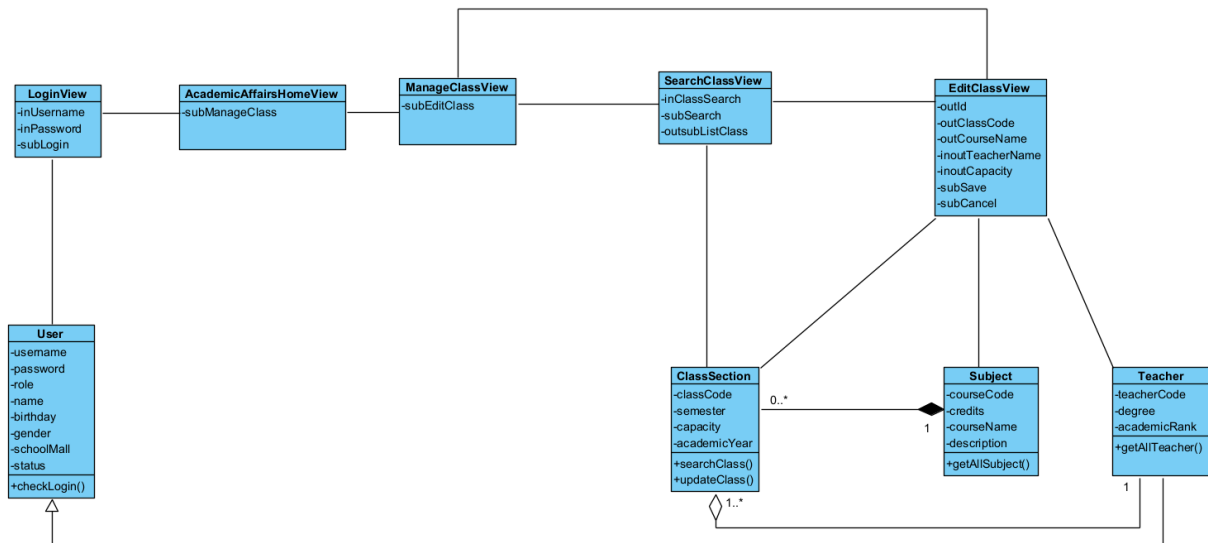
### 3.1. Cập nhật thông tin lớp học phần

#### Phân tích kịch bản chức năng cập nhật thông tin lớp học phần

- Vào hệ thống → giao diện login hiện lên → đề xuất lớp **LoginView**, có 2 ô nhập username, password và nút Login.
- Nhập username/password → hệ thống phải kiểm tra thông tin đăng nhập → cần chức năng `checkLogin()` → chức năng này là hành động của đối tượng **User**.
- Login thành công, hệ thống hiện giao diện chính của PĐT → đề xuất lớp **AcademicAffairsHomeView**, có nút chọn vào quản lý lớp.
- Click vào nút quản lý lớp → giao diện quản lý lớp hiện lên → đề xuất lớp **ManageClassView**, có nút cập nhật thông tin lớp.
- Click nút cập nhật lớp → giao diện tìm lớp để sửa hiện lên → đề xuất lớp **SearchClassView**, có ô nhập mã lớp, nút tìm, và bảng danh sách kết quả.
- Nhập từ khóa, click nút tìm → hệ thống tìm lớp có mã vừa nhập → cần chức năng `searchClass()` → chức năng này là hành động của đối tượng **ClassSection** (Lớp học phần).
- Tìm xong, danh sách lớp tìm thấy sẽ hiện lên giao diện **SearchClassView**.
- Click vào một lớp → hệ thống cần lấy danh sách Giảng viên và Môn học để đổ vào danh sách thả xuống → đề xuất gọi hàm `getAllTeacher()` của thực thể **Teacher** và hàm `getAllSubject()` của thực thể **Subject**.
- Hiện thị giao diện chi tiết lớp → đề xuất lớp **EditClassView**, có các ô edit: giảng viên (danh sách thả xuống), sĩ số, nút lưu và nút hủy.

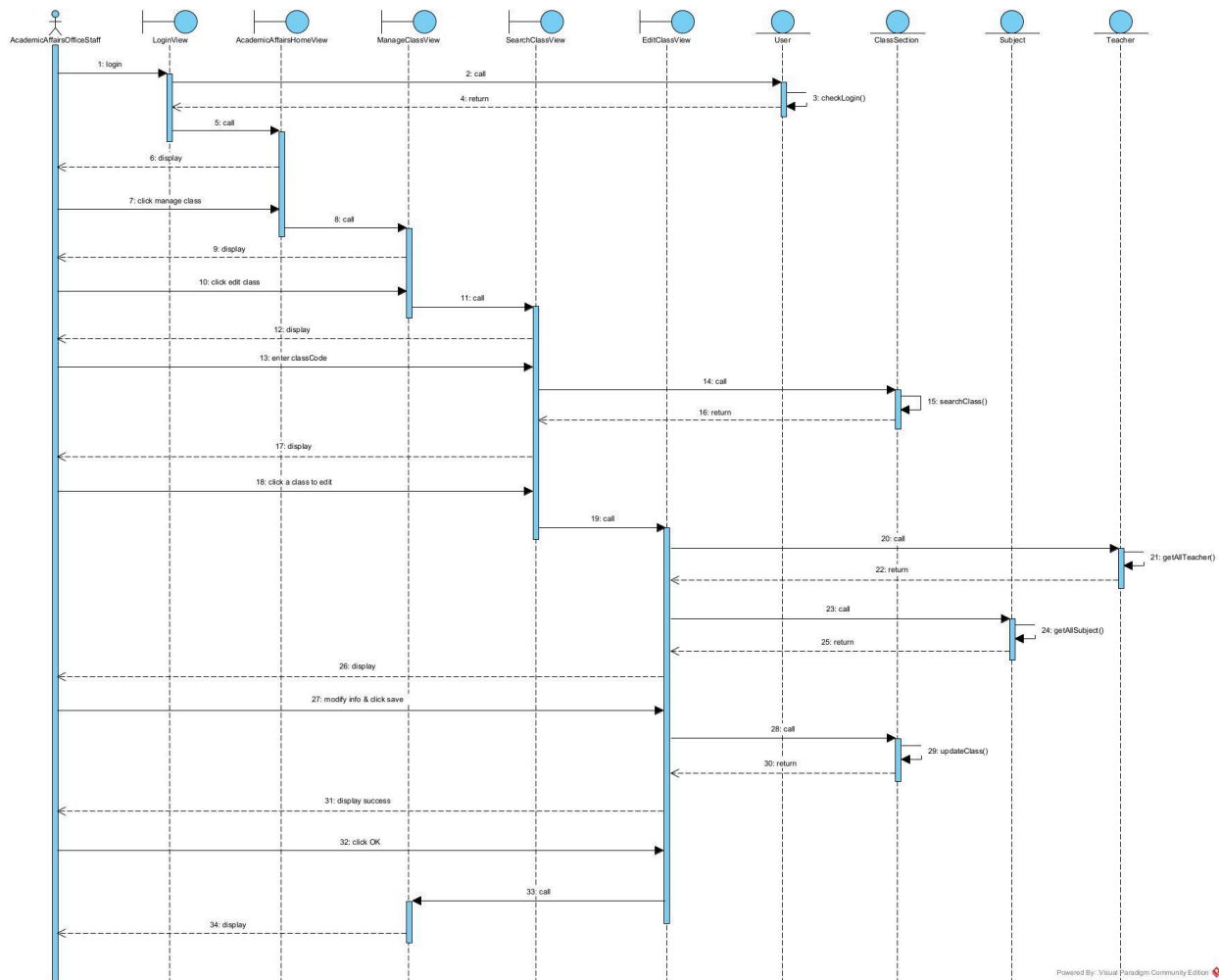
- Chỉnh sửa thông tin xong nhấn nút lưu → hệ thống lưu vào CSDL → cần chức năng updateClass() → chức năng này là hành động của đối tượng **ClassSection**.
- Cập nhật xong, hệ thống quay về giao diện quản lý lớp **ManageClassView**.

## Biểu đồ lớp cho chức năng cập nhật thông tin lớp học phần



- Nhân viên PĐT nhập username/password vào giao diện đăng nhập và click nút Login.
- Lớp LoginView gọi đến lớp User để xử lý.
- Lớp User gọi hàm checkLogin(). Kết quả đăng nhập thành công.
- Lớp User gửi kết quả lại cho lớp LoginView.
- Lớp LoginView gọi sang lớp AcademicAffairsHomeView.
- Lớp AcademicAffairsHomeView hiển thị cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên click vào chức năng quản lý lớp.
- Lớp AcademicAffairsHomeView gọi lớp ManageClassView.
- Lớp ManageClassView hiển thị cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên click vào chức năng cập nhật lớp.
- Lớp ManageClassView gọi sang lớp SearchClassView.
- Lớp SearchClassView hiển thị cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên nhập từ khóa và click tìm.
- Lớp SearchClassView gọi lớp ClassSection xử lý.
- Lớp ClassSection gọi hàm searchClass().
- Kết quả được lớp ClassSection gửi lại cho lớp SearchClassView.
- Lớp SearchClassView hiển thị kết quả cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên click một lớp để sửa.
- Lớp SearchClassView gọi lớp EditClassView.
- Lớp EditClassView gọi lớp Teacher xử lý.
- Lớp Teacher gọi phương thức getAllTeacher().
- Lớp Teacher trả kết quả danh sách giảng viên về cho EditClassView.
- Lớp EditClassView gọi lớp Subject xử lý.

- Lớp Subject gọi phương thức getAllSubject().
- Lớp Subject trả kết quả danh sách môn học về cho EditClassView.
- Lớp EditClassView hiển thị cho nhân viên PĐT với các thông tin có sẵn.
- Nhân viên thay đổi thông tin (VD: sĩ số, giảng viên) rồi click lưu.
- Lớp EditClassView gọi lớp ClassSection xử lý.
- Lớp ClassSection gọi phương thức updateClass() (cập nhật thông tin).
- Lớp ClassSection trả lại thông báo cho lớp EditClassView.
- Lớp EditClassView thông báo thành công.
- Nhân viên click OK của thông báo.
- Lớp EditClassView gọi lại lớp ManageClassView.
- Lớp ManageClassView hiển thị cho nhân viên PĐT.



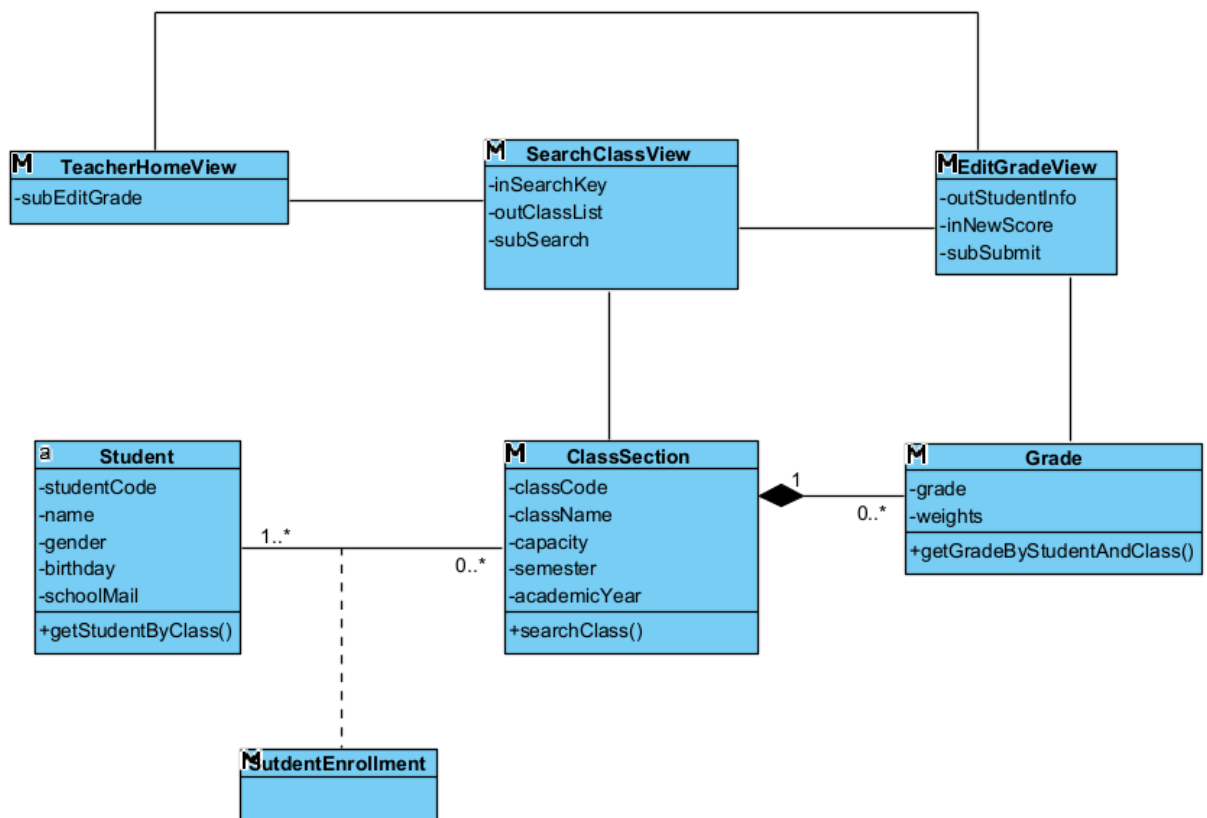
## 3.2 Chức năng Quản lý/Sửa đổi

### Phân tích kịch bản chức năng sửa đổi

- Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính của giảng viên hiện ra -> đề xuất lớp **TeacherHomeView**, có ít nhất chức năng sửa đổi (nút sửa đổi).

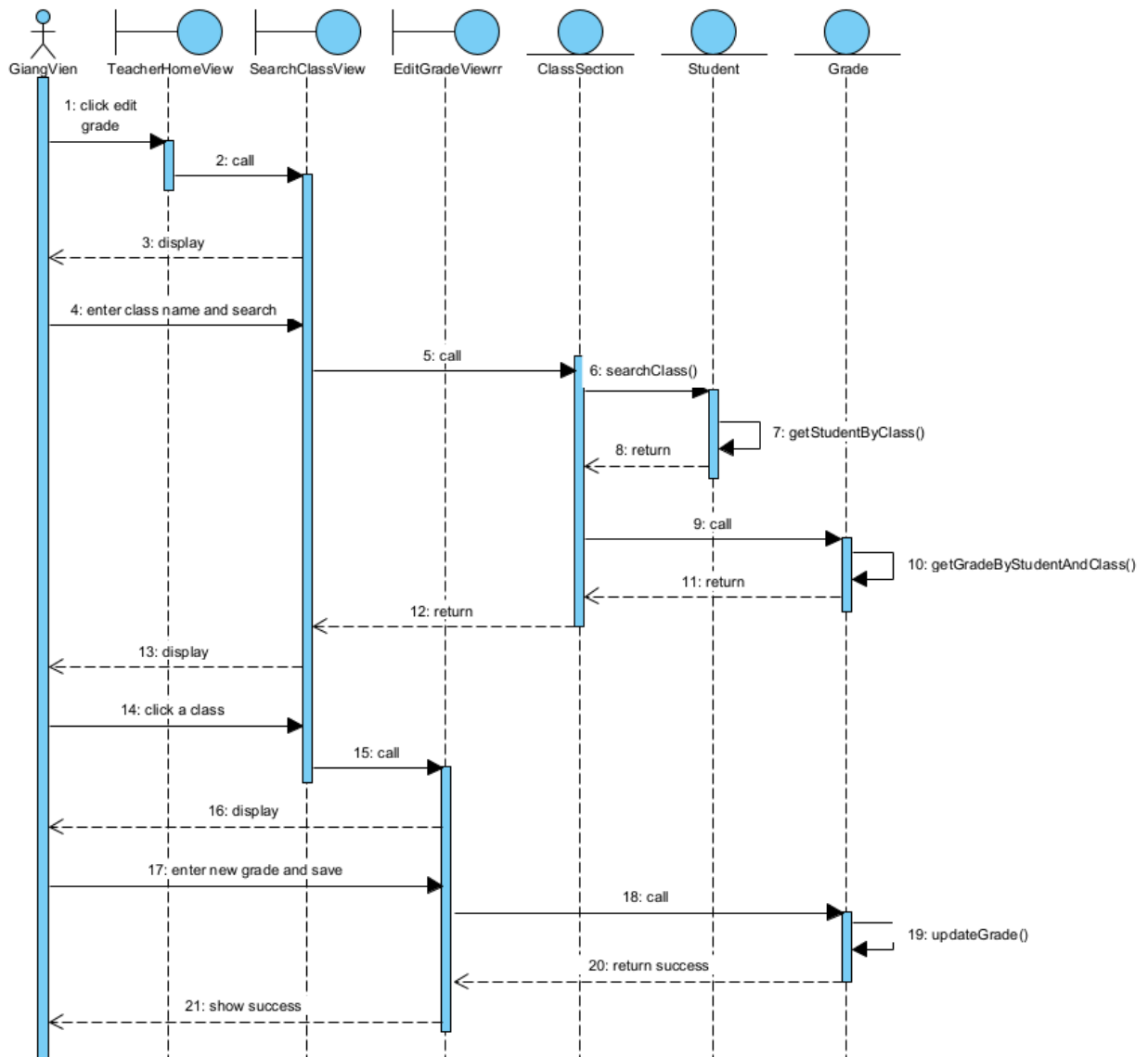
- Click vào nút Sửa điểm -> giao diện tìm lớp để sửa hiện lên -> đề xuất lớp **SearchClassView**, có ô nhập tên lớp, nút tìm và bảng danh sách kết quả.
- Nhập tên lớp, click nút tìm kiếm -> hệ thống tìm lớp có tên vừa nhập -> chức năng searchClass() -> hành động của đối tượng **ClassSection**.
- Chức năng searchClass() sẽ gọi lớp Student, và lớp Grade để lấy danh sách sinh viên và điểm -> chức năng getStudentByClass() của đối tượng **Student** và getGradeByStudentAndClass() của đối tượng **Grade**.
- Tìm xong, danh sách các lớp sẽ hiện lên giao diện tìm lớp **SearchClassView**.
- Click vào 1 lớp -> hiển thị danh sách sinh viên của lớp và điểm của từng sinh viên -> đề xuất lớp **EditGradeView**.
- Chỉnh điểm của sinh viên xong chọn lưu -> lưu vào CSDL -> cần chức năng updateGrade() -> là hành động của đối tượng **Grade**.

### Biểu đồ lớp cho chức năng sửa điểm



- Giảng viên click chức năng sửa điểm trong giao diện TeacherHomeView.
- Lớp TeacherHomeView gọi lớp SearchClassView.
- Lớp SearchClassView hiển thị cho giảng viên.
- Giảng viên nhập vào tên lớp và click tìm.
- Lớp SearchClassView gọi lớp ClassSection xử lý.
- Lớp ClassSection gọi lớp Student để tìm danh sách sinh viên.
- Lớp Student gọi phương thức tìm sinh viên.
- Kết quả danh sách sinh viên tìm được được lớp Student gửi lại cho lớp ClassSection.
- Lớp ClassSection gọi lớp Grade để tìm điểm của sinh viên.

- Kết quả điểm tìm được được lớp Grade gửi cho lớp Student.
- Kết quả được lớp ClassSection gửi lại cho lớp SearchClassView.
- Lớp SearchClassView hiển thị kết quả cho giảng viên.
- Giảng viên click vào 1 lớp.
- Lớp SearchClassView gọi lớp EditGradeView.
- Lớp EditGradeView hiển thị cho giảng viên danh sách sinh viên và các thông tin về điểm.
- Giảng viên sửa điểm và chọn lưu.
- Lớp EditGradeView gọi lớp Grade xử lý.
- Lớp Grade gọi phương thức cập nhật điểm.
- Lớp Grade trả lại cho lớp EditGradeview.
- Lớp EditGradeView thông báo thành công.
- Giảng viên click OK của thông báo.

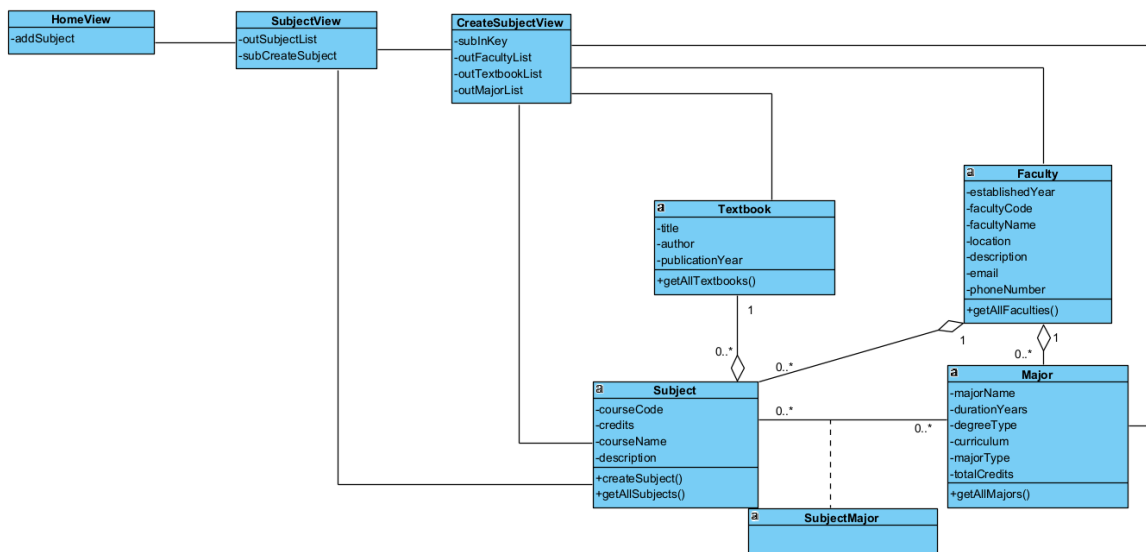


### 3.3 Chức năng tạo môn học

#### Phân tích kịch bản chức năng tạo môn học

- Phòng đào tạo đăng nhập vào ứng dụng => đề xuất lớp **HomeView** trang chủ, phòng đào tạo truy cập chức năng môn học => đề xuất lớp **SubjectView**
- Phòng đào tạo chọn chức năng tạo môn học => đề xuất lớp **CreateSubjectView**
- Hệ thống hiển thị giao diện form tạo môn học có:
  - khoa phụ trách: lấy thông tin khoa có trong hệ thống => đề xuất phương thức **getAllFaculties()** trong lớp **Faculty**
  - giáo trình: lấy các giáo trình có trong hệ thống => đề xuất phương thức **getAllTextbooks()** trong lớp **Textbook**
  - chuyên ngành: lấy thông tin chuyên ngành trong hệ thống => đề xuất phương thức **getAllMajors()** trong lớp **Major**
- Phòng đào tạo tạo môn học => đề xuất hàm **createSubject()** trong lớp **Subject**

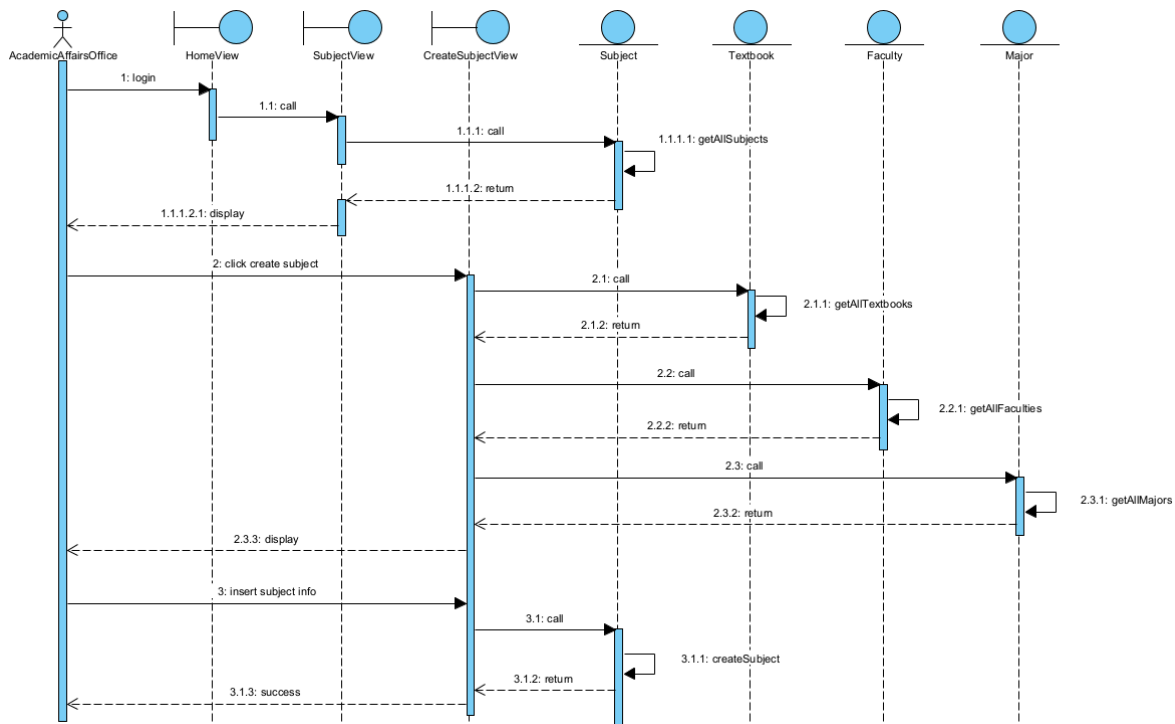
#### Biểu đồ lớp chức năng tạo môn học



- Phòng đào tạo đăng nhập và chọn chức năng danh sách môn học
- Lớp **HomeView** gọi đến lớp **SubjectView**
- Lớp **SubjectView** gọi tới lớp **Subject** để xử lý
- Lớp **Subject** gọi phương thức **getAllSubjects**
- Kết quả được lớp **Subject** trả về lớp **SubjectView**
- Phòng đào tạo chọn chức năng tạo môn học
- Lớp **SubjectView** gọi tới lớp **CreateSubjectView**
- Lớp **CreateSubjectView** gọi tới lớp **Textbook**, **Faculty**, **Major** để xử lý

- Lớp Textbook gọi phương thức getAllTextbooks
- Lớp Faculty gọi phương thức getAllFaculties
- Lớp Major gọi phương thức getAllMajors
- Kết quả được 3 lớp Textbook, Faculty, Major trả về lớp CreateSubjectView để hiển thị
- Phòng đào tạo nhập thông tin môn học và chọn tạo môn học
- Lớp CreateSubjectView gọi đến lớp Subject để xử lý
- Lớp Subject gọi phương thức createSubject. Kết quả thành công
- Lớp Subject trả kết quả về cho lớp CreateSubjectView
- Lớp CreateSubjectView trả kết quả về cho phòng đào tạo

### Sequence diagram



## 3.4 Chức năng mở lớp học phần mới

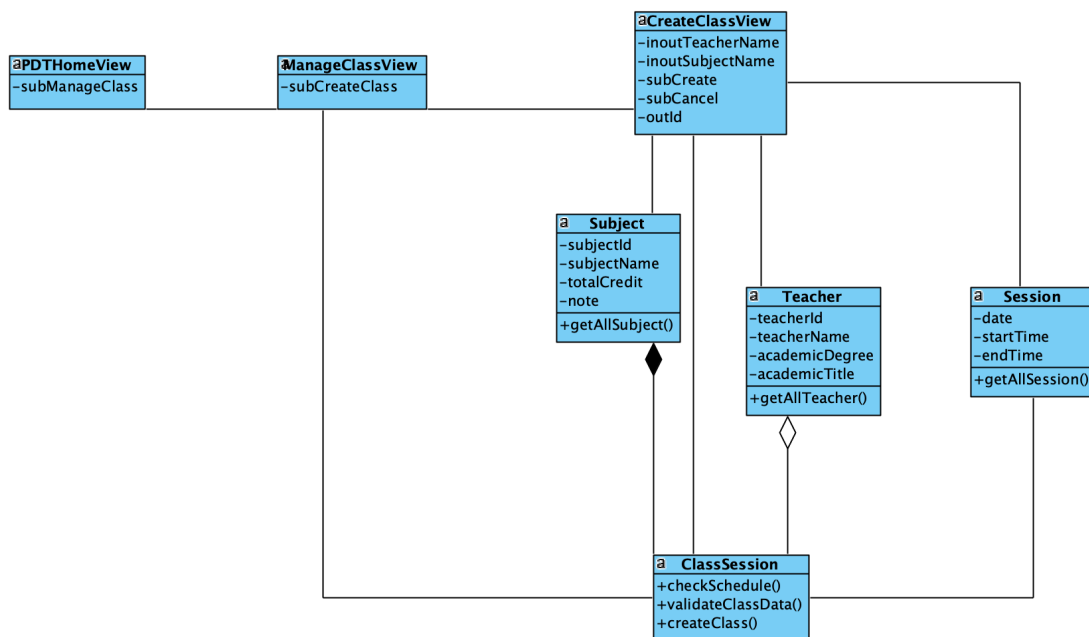
### Phân tích kịch bản chức năng mở lớp học phần mới

- Phòng đào tạo đăng nhập vào ứng dụng => đề xuất lớp **PDTHomeView** trang chủ, phòng đào tạo truy cập chức năng quản lý lớp => đề xuất lớp **ManageClassView**
- Phòng đào tạo chọn chức năng mở lớp học phần mới => đề xuất lớp **CreateClassView**
- Hệ thống hiển thị giao diện form mở lớp học phần có:
  - chọn môn học: lấy danh sách môn học có trong hệ thống => đề xuất phương thức getAllSubject() trong lớp Subject



- chọn giảng viên: lấy danh sách giảng viên có trong hệ thống => đề xuất phương thức getAllTeacher() trong lớp Teacher
- chọn lịch học: lấy danh sách lịch học có trong hệ thống => đề xuất phương thức getAllSession() trong lớp Session
- Phòng đào tạo chọn môn học, giảng viên, lịch học, nhập số và nhấn mở lớp
- Hệ thống kiểm tra trùng thời khóa biểu => đề xuất hàm checkSchedule() trong lớp ClassSection
- Hệ thống validate dữ liệu đầu vào (số > 0, thời khóa biểu hợp lệ,...) => đề xuất hàm validateClassData() trong lớp ClassSection
- Phòng đào tạo mở lớp học phần => đề xuất hàm createClass() trong lớp ClassSection

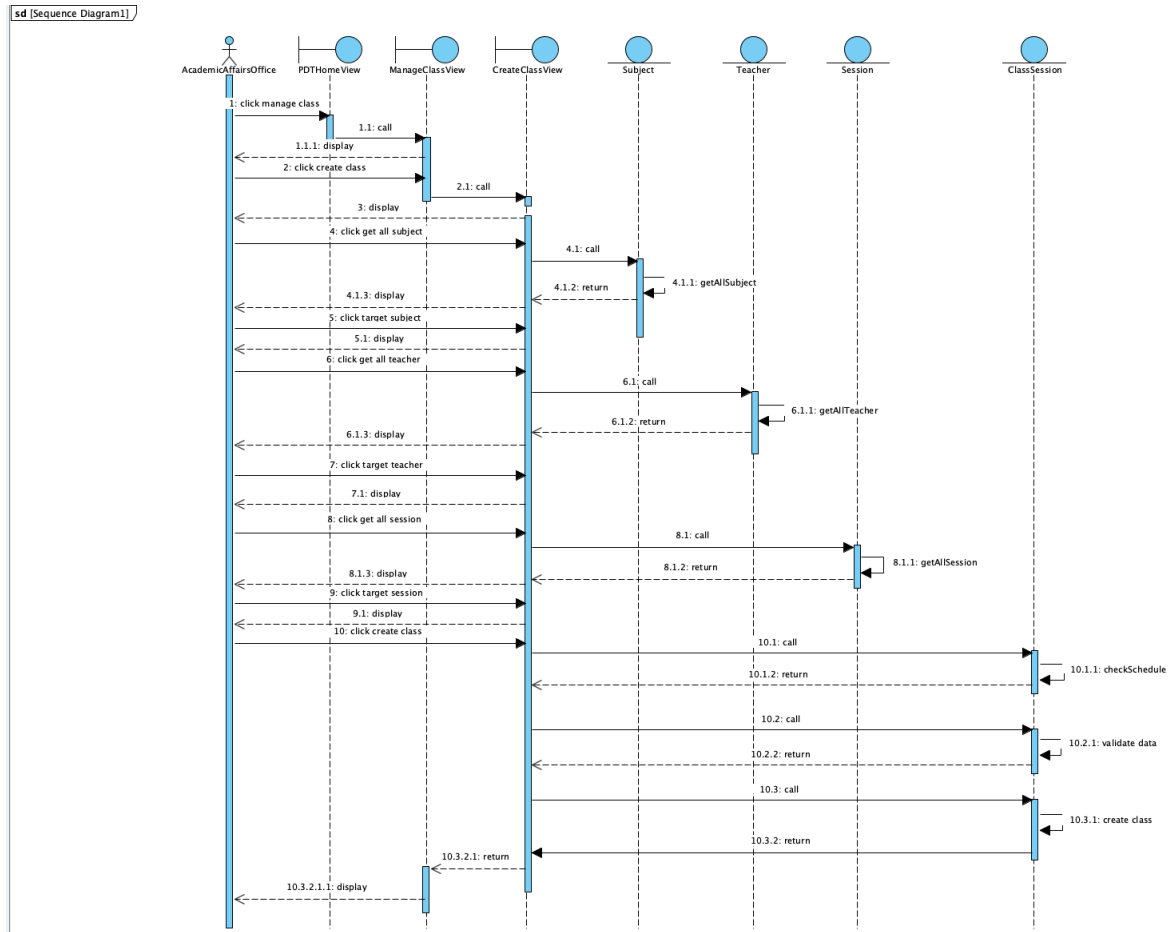
## Biểu đồ lớp cho chức năng mở lớp học phần mới



- Phòng đào tạo đăng nhập và chọn chức năng quản lý lớp
- Lớp PDTHomeView gọi lớp ManageClassView
- Lớp ManageClassView hiển thị cho nhân viên PĐT
- Phòng đào tạo chọn chức năng mở lớp học phần mới
- Lớp ManageClassView gọi lớp CreateClassView
- Lớp CreateClassView gọi tới lớp Subject, Teacher, Session để xử lý
- Lớp Subject gọi phương thức getAllSubject()
- Lớp Teacher gọi phương thức getAllTeacher()
- Lớp Session gọi phương thức getAllSession()
- Kết quả được 3 lớp Subject, Teacher, Session trả về lớp CreateClassView để hiển thị
- Phòng đào tạo chọn môn học, giảng viên, lịch học, nhập số và nhấn mở lớp
- Lớp CreateClassView gọi đến lớp ClassSection để xử lý
- Lớp ClassSection gọi phương thức checkSchedule(). Kết quả không trùng
- Lớp ClassSection gọi phương thức validateClassData(). Kết quả hợp lệ
- Lớp ClassSection gọi phương thức createClass(). Kết quả thành công
- Lớp ClassSection trả kết quả về cho lớp CreateClassView

- Lớp CreateClassView trả kết quả về cho phòng đào tạo

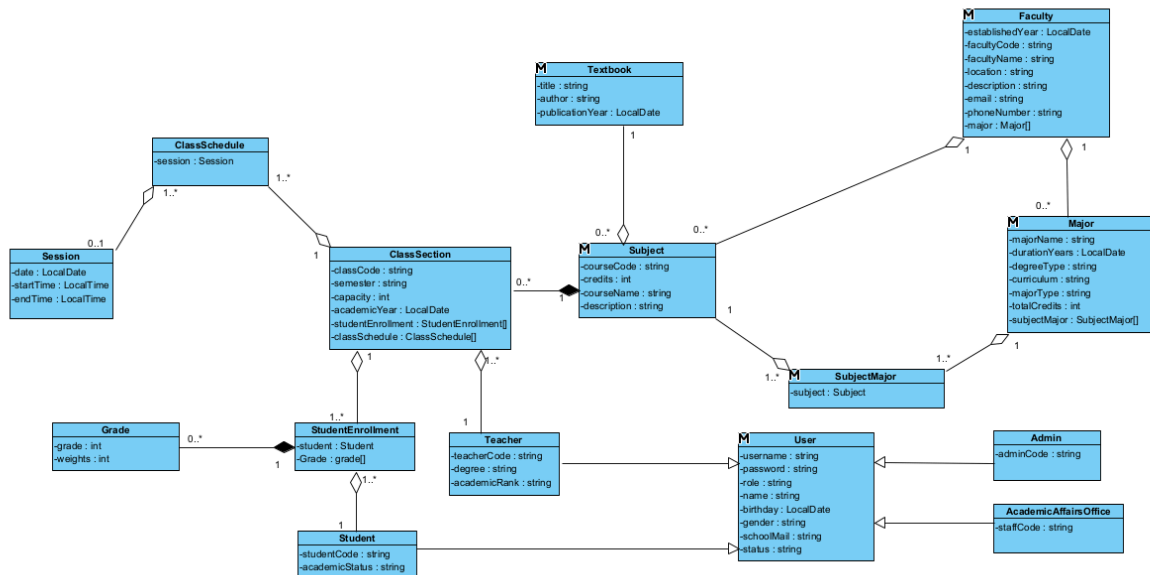
## Sequence diagram



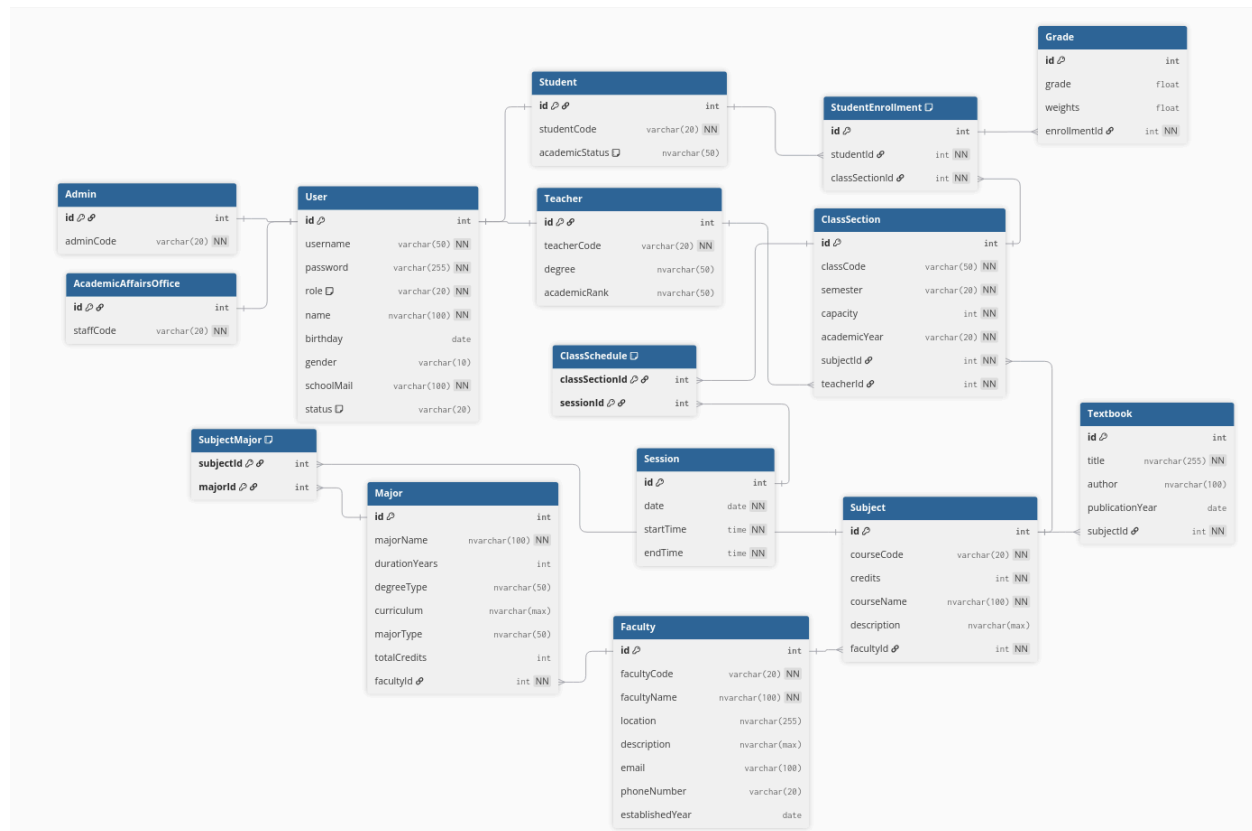
## C. Thiết kế (Design)

### 1. Thiết kế lớp thực thể

- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính đã có
- Bổ sung thuộc tính id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác
- Chuyển đổi các quan hệ nhiều nhiều:
  - Quan hệ ClassSection + Student -> StudentEnrollment chuyển thành quan hệ: Student là thành phần của StudentEnrollment, StudentEnrollment là thành phần của ClassSection.
  - Quan hệ Subject + Major -> SubjectMajor chuyển thành quan hệ: Subject là thành phần của SubjectMajor, SubjectMajor là thành phần của Major.
  - Quan hệ Section + ClassSection -> ClassSchedule chuyển thành quan hệ: Section là thành phần của ClassSchedule, ClassSchedule là thành phần của ClassSection.



## 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

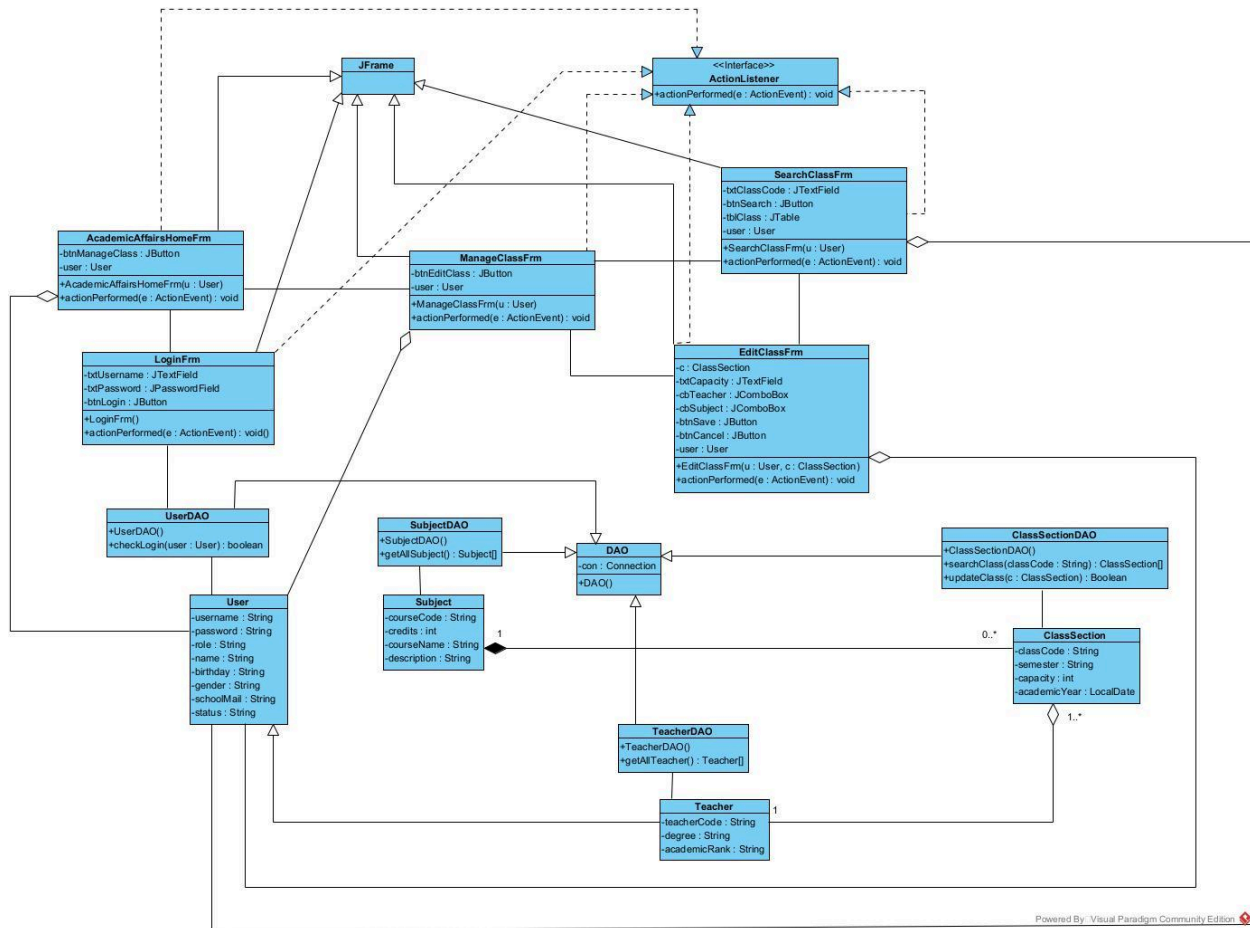


## 3. Thiết kế chi tiết cho từng module

### 3.1. Cập nhật thông tin lớp học phần

- **Các lớp tầng giao diện (Boundary):**
  - LoginFrm: Giao diện đăng nhập.
  - AcademicAffairsHomeFrm: Giao diện của phòng đào tạo.
  - ManageClassFrm: Giao diện quản lý lớp học phần.
  - SearchClassFrm: Giao diện tìm kiếm lớp học phần.
  - EditClassFrm: Giao diện cập nhật lớp học phần.
- **Các lớp tầng điều khiển (Control/DAO):**
  - UserDAO: Xử lý thông tin liên quan đến thành viên hệ thống.
  - ClassSectionDAO: Xử lý thông tin liên quan đến lớp học phần.
  - TeacherDAO: Xử lý thông tin liên quan đến giảng viên.

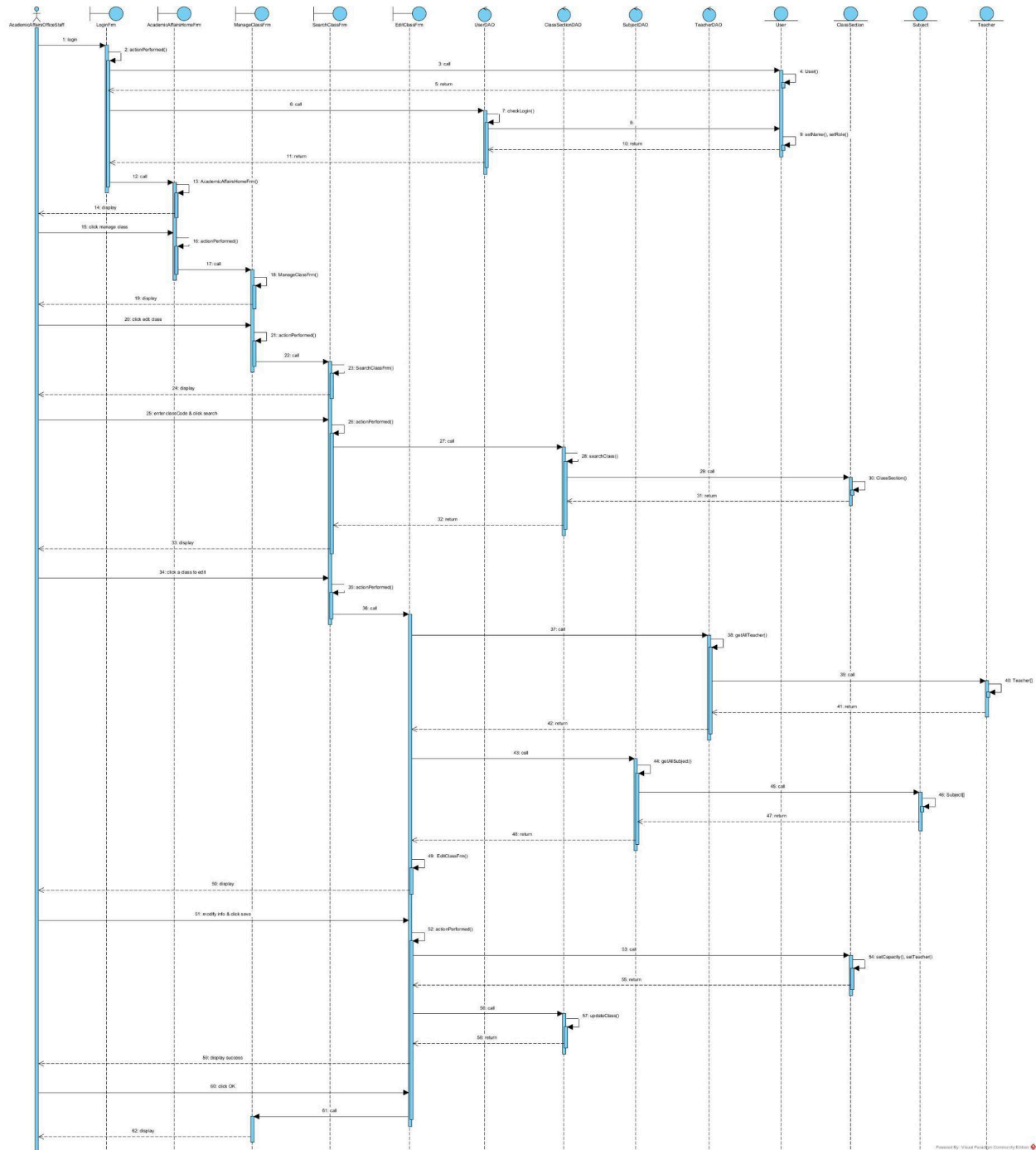
- SubjectDAO: Xử lý thông tin liên quan đến môn học.
- **Các lớp tầng thực thể (Entity):**
  - User, ClassSection, Teacher, Subject



- Nhân viên PĐT nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click đăng nhập trên giao diện LoginFrm.
- Hàm actionPerformed() của lớp LoginFrm được gọi.
- Hàm actionPerformed() gọi lớp User để đóng gói thông tin đăng nhập.
- Lớp User đóng gói thông tin vào thực thể User.
- Lớp User trả đối tượng User về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức checkLogin() của lớp UserDAO.
- Phương thức checkLogin() kiểm tra thông tin đăng nhập.
- Phương thức checkLogin() gọi lớp User để đóng gói bổ sung thuộc tính name, role.
- Lớp User gọi các hàm setName(), setRole() để đóng gói bổ sung.
- Lớp User trả kết quả về cho phương thức checkLogin().
- Phương thức checkLogin() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp AcademicAffairsHomeFrm.
- Phương thức AcademicAffairsHomeFrm() được gọi.
- Giao diện tương ứng hiển thị.

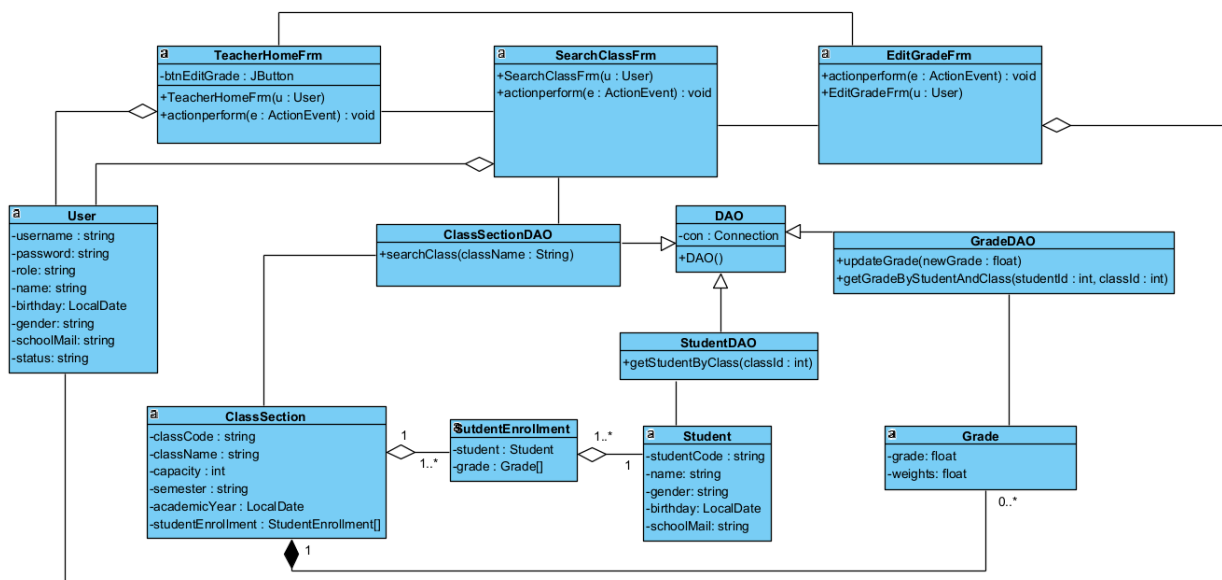
- Nhân viên click chọn chức năng quản lí lớp học phần.
- Phương thức actionPerformed() của AcademicAffairsHomeFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp ManageClassFrm.
- Phương thức ManageClassFrm() được gọi.
- Giao diện tương ứng hiển thị.
- Nhân viên click nút cập nhật lớp.
- Phương thức actionPerformed() của ManageClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp SearchClassFrm.
- Phương thức SearchClassFrm() được gọi.
- Giao diện tương ứng hiển thị.
- Nhân viên nhập mã lớp và click tìm.
- Phương thức actionPerformed() của SearchClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức searchClass() của lớp ClassSectionDAO.
- Phương thức searchClass() tìm lớp học phần theo mã lớp.
- Phương thức searchClass() gọi lớp ClassSection để đóng gói kết quả tìm kiếm.
- Lớp ClassSection thực hiện đóng gói vào thực thể ClassSection.
- Lớp ClassSection trả đối tượng về cho phương thức searchClass().
- Phương thức searchClass() trả kết quả lại cho phương thức actionPerformed() của lớp SearchClassFrm.
- Phương thức actionPerformed() hiện danh sách kết quả lên cho nhân viên.
- Nhân viên click 1 lớp học phần trong danh sách để sửa.
- Phương thức actionPerformed() lại được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp EditClassFrm.
- Phương thức EditClassFrm() gọi phương thức getAllTeacher() của lớp TeacherDAO.
- Phương thức getAllTeacher() truy xuất dữ liệu từ CSDL.
- Phương thức getAllTeacher() gọi lớp Teacher để đóng gói kết quả.
- Lớp Teacher thực hiện đóng gói vào mảng các thực thể Teacher.
- Lớp Teacher trả mảng đối tượng về cho phương thức getAllTeacher().
- Phương thức getAllTeacher() trả danh sách giảng viên về cho EditClassFrm.
- Phương thức EditClassFrm() gọi phương thức getAllSubject() của lớp SubjectDAO.
- Phương thức getAllSubject() truy xuất dữ liệu từ CSDL.
- Phương thức getAllSubject() gọi lớp Subject để đóng gói kết quả.
- Lớp Subject thực hiện đóng gói vào mảng các thực thể Subject.
- Lớp Subject trả mảng đối tượng về cho phương thức getAllSubject().
- Phương thức getAllSubject() trả danh sách môn học về cho EditClassFrm.
- Phương thức EditClassFrm() khởi tạo các thành phần giao diện và đổ dữ liệu vào danh sách thả xuống.
- Giao diện tương ứng được hiển thị.
- Nhân viên sửa thuộc tính của lớp học phần (VD: sĩ số, giảng viên) và click lưu.
- Phương thức actionPerformed() của lớp EditClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp ClassSection để set lại thuộc tính được sửa.
- Lớp ClassSection thực hiện set lại các thuộc tính bằng các hàm setCapacity(), setTeacher().
- Lớp ClassSection trả về đối tượng cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức updateClass() của lớp ClassSectionDAO.

- Phương thức updateClass() cập nhật thông tin lớp học phần vào CSDL.
- Phương thức updateClass() trả quyền điều khiển về phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() hiện thông báo thành công.
- Nhân viên click vào OK của thông báo.
- Phương thức actionPerformed() gọi lại lớp ManageClassFrm.
- Lớp ManageClassFrm lại hiển thị.



## 3.2 Chức năng Quản lý/Sửa điểm

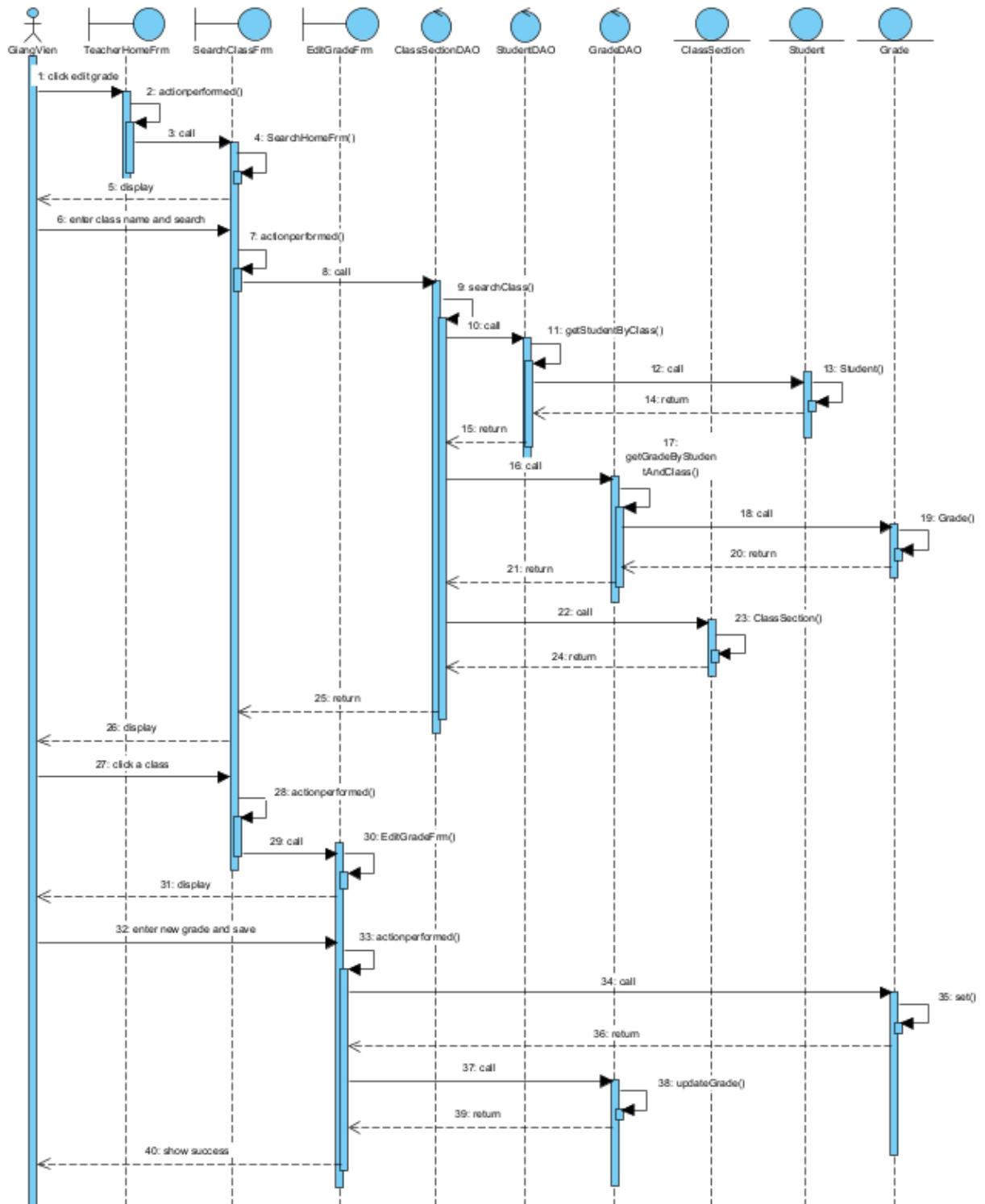
- **Các lớp tầng giao diện (Boundary):**
  - HomeFrm: Giao diện chính.
  - SearchClassFrm: Giao diện tìm kiếm lớp học phần.
  - EditGradeFrm: Giao diện sửa điểm sinh viên đã chọn.
- **Các lớp tầng điều khiển (Control/DAO):**
  - ClassSectionDAO: Xử lý dữ liệu lớp học phần.
  - GradeDAO: Xử lý dữ liệu điểm.
  - StudentDAO: Xử lý dữ liệu sinh viên.
- **Các lớp tầng thực thể (Entity):**
  - ClassSection, Grade, Student.



- Giảng viên click chức năng sửa điểm trên giao diện TeacherHomeFrm (sau khi đăng nhập).
- Phương thức actionPerformed() của lớp TeacherHomeFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp SearchClassFrm.
- Phương thức SearchClassFrm() được kích hoạt.
- Giao diện tương ứng hiển thị cho giảng viên.
- Giảng viên nhập vào tên lớp và click tìm.
- Phương thức actionPerformed() của lớp SearchClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp ClassSection để xử lý.
- Lớp ClassSection gọi phương thức searchClass().
- Phương thức tìm lớp gọi lớp Student để tìm danh sách sinh viên của lớp đó.
- Lớp Student gọi phương thức getStudentByClass().
- Lớp Student thực hiện đóng gói kết quả tìm kiếm vào các thực thể Student.
- Lớp Student trả danh sách thực thể sinh viên về cho lớp ClassSection.
- Lớp ClassSection gọi lớp Grade để tìm điểm của các sinh viên vừa tìm được.

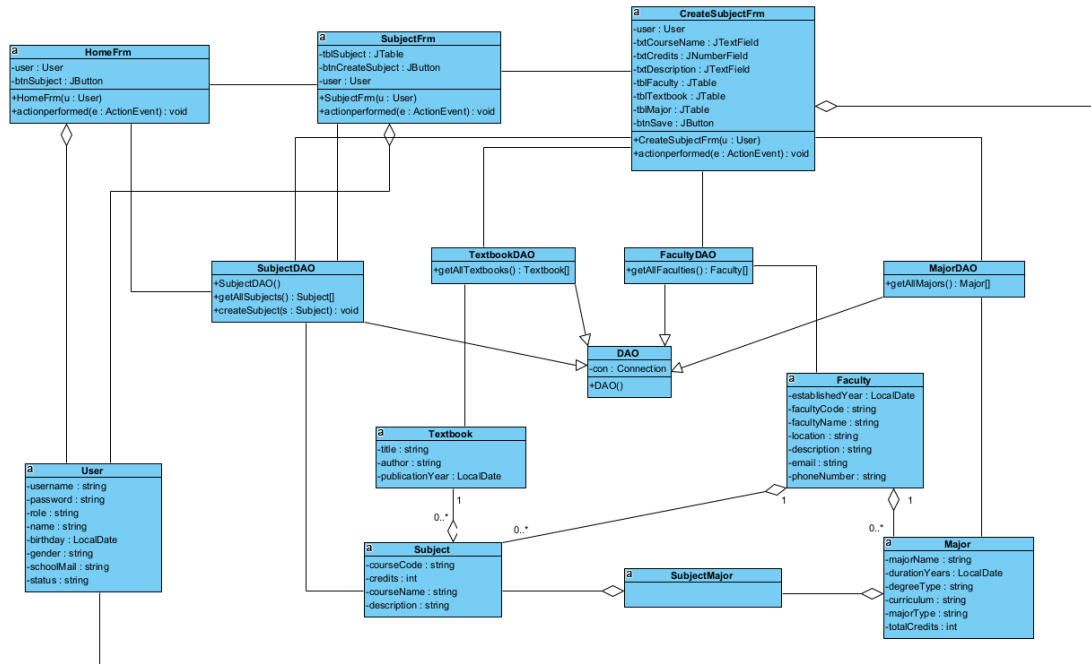


- Lớp Grade gọi phương thức `getGradeByStudentAndClass()`.
- Lớp Grade thực hiện đóng gói kết quả vào các thực thể Grade.
- Lớp Grade trả kết quả các đối tượng điểm về cho lớp Student.
- Lớp ClassSection thực hiện đóng gói toàn bộ thông tin (bao gồm danh sách sinh viên và điểm) vào thực thể ClassSection.
- Lớp ClassSection trả kết quả lại cho phương thức `actionPerformed()` của lớp SearchClassFrm.
- Phương thức `actionPerformed()` hiện danh sách kết quả các lớp được hiện lên cho giảng viên.
- Giảng viên click vào 1 lớp trong danh sách kết quả.
- Phương thức `actionPerformed()` lại được kích hoạt.
- Phương thức `actionPerformed()` gọi lớp EditGradeFrm.
- Phương thức `EditGradeFrm()` được gọi.
- Giao diện tương ứng hiển thị cho giảng viên danh sách sinh viên và các thông tin về điểm.
- Giảng viên sửa một vài điểm của sinh viên trên bảng và click chọn lưu.
- Phương thức `actionPerformed()` của lớp EditGradeFrm được kích hoạt.
- Phương thức `actionPerformed()` gọi lớp Grade để xử lý và set lại các thuộc tính điểm vừa được sửa.
- Lớp Grade thực hiện set lại các thuộc tính cho thực thể Grade.
- Lớp Grade gọi phương thức cập nhật điểm `updateGrade()`.
- Phương thức cập nhật điểm lưu thông tin điểm mới vào CSDL.
- Phương thức cập nhật điểm trả quyền điều khiển về cho lớp Grade.
- Lớp Grade trả đối tượng và kết quả về cho phương thức `actionPerformed()` của lớp EditGradeFrm.
- Phương thức `actionPerformed()` hiện thông báo thành công.



### 3.3 Chức năng tạo môn học

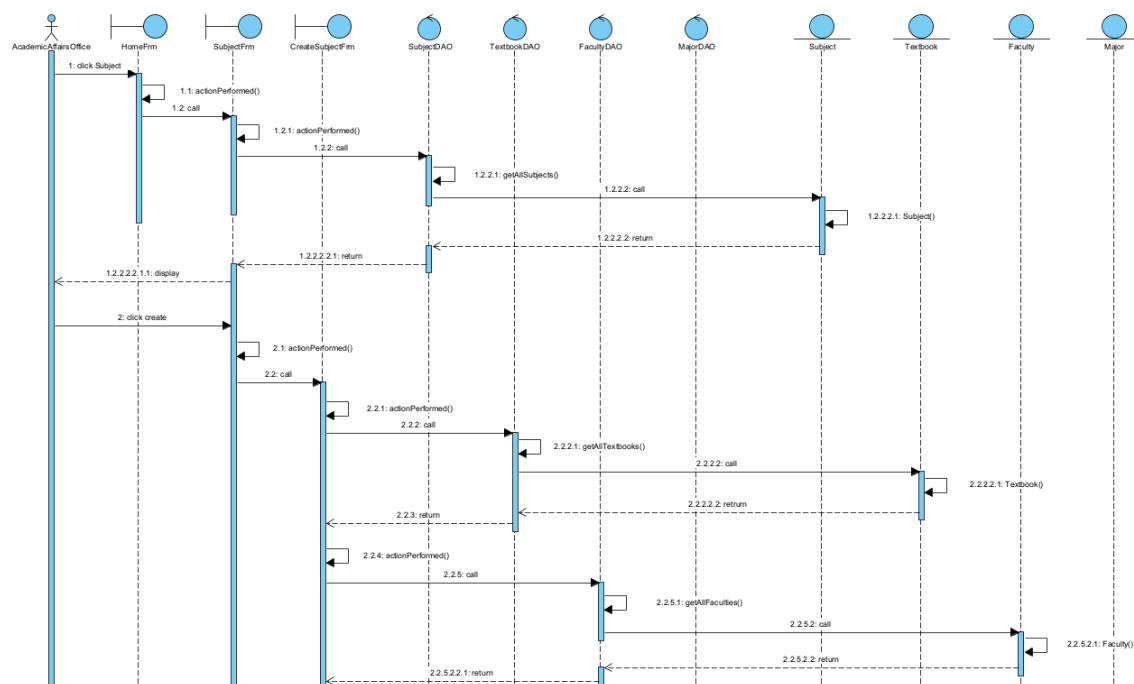
#### Biểu đồ lớp cho chức năng môn học pha thiết kế

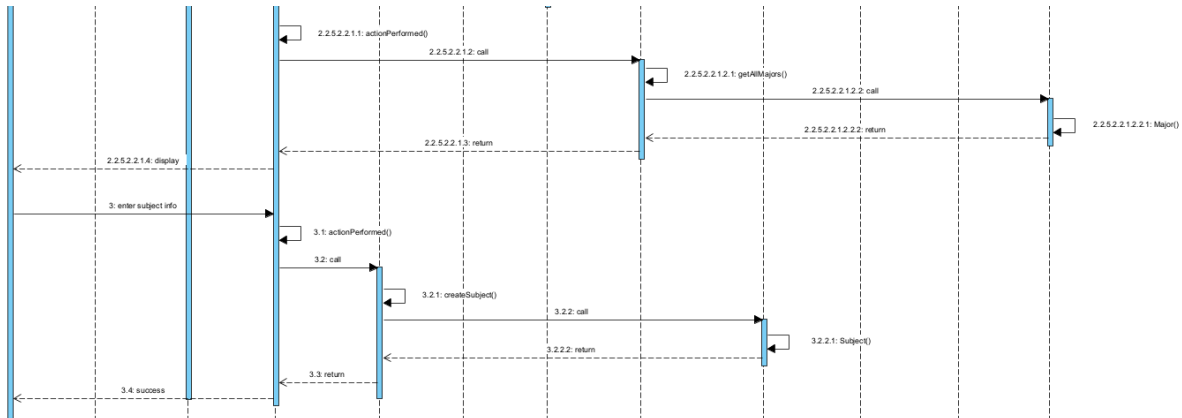


- Phòng đào tạo đăng nhập và chọn chức năng môn học
- Phương thức actionPerformed() của lớp HomeFrm được kích hoạt
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp SubjectFrm
- Phương thức SubjectFrm() được kích hoạt
- Phương thức actionPerformed() của lớp SubjectFrm gọi phương thức getAllSubjects() của lớp SubjectDAO
- Phương thức getAllSubjects() thực hiện lấy toàn bộ môn học trong CSDL
- Phương thức getAllSubjects() gọi lớp Subject để đóng gói kết quả tìm kiếm được
- Lớp Subject đóng gói đối tượng
- Lớp Subject trả về cho phương thức getAllSubjects()
- Phương thức getAllSubjects() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed()
- Phương thức actionPerformed() hiển thị kết quả lên giao diện cho SubjectFrm
- Phòng đào tạo chọn chức năng tạo môn học mới
- Phương thức actionPerformed() của lớp SubjectFrm được kích hoạt
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp CreateSubjectFrm
- Phương thức CreateSubjectFrm() được kích hoạt
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateSubjectFrm gọi phương thức getAllTextbooks() của lớp TextbookDAO
- Phương thức getAllTextbooks() thực hiện lấy toàn bộ giáo trình trong CSDL
- Phương thức getAllTextbooks() gọi lớp Textbook để đóng gói kết quả tìm kiếm được
- Lớp Textbook đóng gói đối tượng
- Lớp Textbook trả về cho phương thức getAllTextbooks()

- Phương thức getAllTextbooks() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed()
- Phương thức actionPerformed() hiển thị kết quả lên giao diện cho CreateSubjectFrm
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateSubjectFrm gọi phương thức getAllFaculties() của lớp FacultyDAO
- Phương thức getAllFaculties() thực hiện lấy toàn bộ khoa trong CSDL
- Phương thức getAllFaculties() gọi lớp Faculty để đóng gói kết quả tìm được
- Lớp Faculty đóng gói đối tượng
- Lớp Faculty trả về cho phương thức getAllFaculties()
- Phương thức getAllFaculties() trả kết quả lên giao diện CreateSubjectFrm
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateSubjectFrm gọi phương thức getAllMajors() của lớp MajorDAO
- Phương thức getAllMajors() thực hiện lấy toàn bộ khoa trong CSDL
- Phương thức getAllMajors() gọi lớp Major để đóng gói kết quả tìm được
- Lớp Major đóng gói đối tượng
- Lớp Major trả về cho phương thức getAllMajors()
- Phương thức getAllMajors() trả kết quả lên giao diện CreateSubjectFrm
- Phòng đào tạo thực hiện nhập dữ liệu môn học và click tạo môn học
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateSubjectFrm gọi phương thức createSubject() của lớp SubjectDAO
- Phương thức createSubject() gọi lớp Subject để đóng gói đối tượng
- Lớp Subject đóng gói đối tượng
- Lớp Subject trả về cho phương thức createSubject()
- Phương thức createSubject() thực hiện lưu đối tượng vào CSDL
- Phương thức createSubject() báo kết quả tạo thành công lên giao diện CreateSubjectFrm

## Sequence diagram





### 3.4 Chức năng mở lớp học phần mới

#### Các lớp tầng giao diện (Boundary):

- **PDTHomeFrm:** Giao diện chính của nhân viên Phòng Đào Tạo sau khi đăng nhập.
- **ManageClassFrm:** Giao diện quản lý lớp học phần.
- **CreateClassFrm:** Giao diện mở lớp học phần mới, chứa các danh sách thả xuống (môn học, giảng viên, lịch học) và trường nhập sĩ số tối đa.

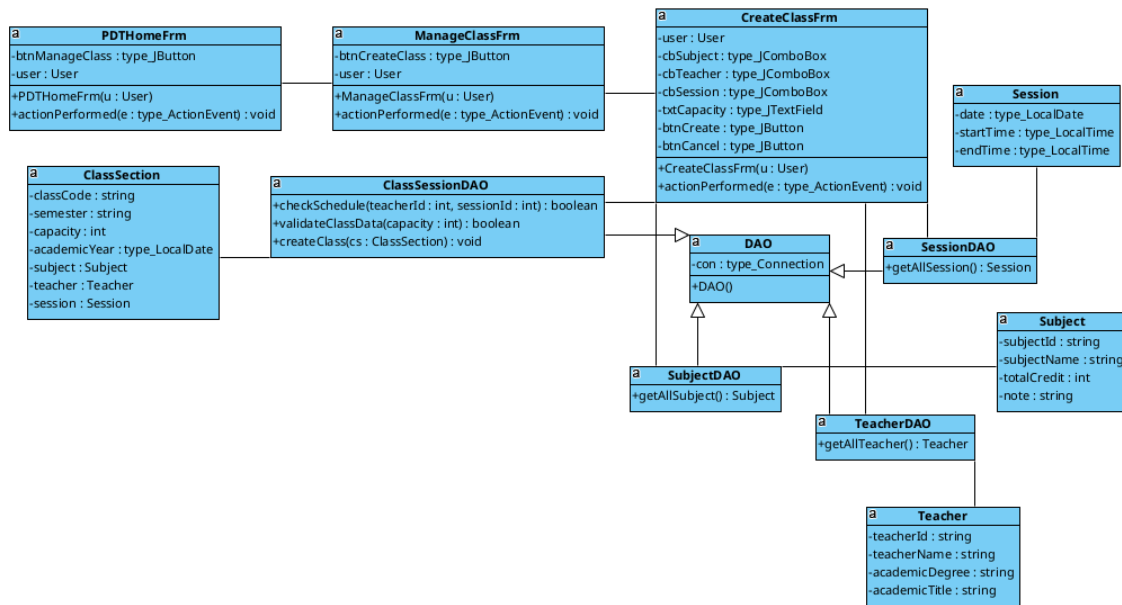
#### Các lớp tầng điều khiển (Control/DAO):

- **SubjectDAO:** Xử lý dữ liệu môn học.
- **TeacherDAO:** Xử lý dữ liệu giảng viên.
- **SessionDAO:** Xử lý dữ liệu lịch học.
- **ClassSessionDAO:** Xử lý dữ liệu lớp học phần (kiểm tra trùng thời khóa biểu, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, tạo lớp học phần mới).

#### Các lớp tầng thực thể (Entity):

- **Subject:** Đóng gói thông tin môn học.
- **Teacher:** Đóng gói thông tin giảng viên.
- **Session:** Đóng gói thông tin lịch học.
- **ClassSection:** Đóng gói thông tin lớp học phần (môn học, giảng viên, lịch học, sĩ số tối đa).

#### Biểu đồ lớp cho chức năng môn học pha thiết kế



- Nhân viên PĐT click chức năng quản lý lớp trên giao diện PDTHomeFrm (sau khi đăng nhập).
- Phương thức actionPerformed() của lớp PDTHomeFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp ManageClassFrm.
- Phương thức ManageClassFrm() được kích hoạt.
- Giao diện tương ứng hiển thị cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên PĐT click nút mở lớp học phần mới.
- Phương thức actionPerformed() của lớp ManageClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp CreateClassFrm.
- Phương thức CreateClassFrm() được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateClassFrm gọi phương thức getAllSubject() của lớp SubjectDAO.
- Phương thức getAllSubject() thực hiện lấy toàn bộ môn học trong CSDL.
- Phương thức getAllSubject() gọi lớp Subject để đóng gói kết quả tìm kiếm.
- Lớp Subject đóng gói đối tượng.
- Lớp Subject trả về cho phương thức getAllSubject().
- Phương thức getAllSubject() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateClassFrm gọi phương thức getAllTeacher() của lớp TeacherDAO.
- Phương thức getAllTeacher() thực hiện lấy toàn bộ giảng viên trong CSDL.
- Phương thức getAllTeacher() gọi lớp Teacher để đóng gói kết quả tìm kiếm.
- Lớp Teacher đóng gói đối tượng.
- Lớp Teacher trả về cho phương thức getAllTeacher().
- Phương thức getAllTeacher() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateClassFrm gọi phương thức getAllSession() của lớp SessionDAO.
- Phương thức getAllSession() thực hiện lấy toàn bộ lịch học trong CSDL.
- Phương thức getAllSession() gọi lớp Session để đóng gói kết quả tìm kiếm.
- Lớp Session đóng gói đối tượng.

- Lớp Session trả về cho phương thức getAllSession().
- Phương thức getAllSession() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() hiển thị giao diện CreateClassFrm với các danh sách thả xuống đã được đổ dữ liệu cho nhân viên PĐT.
- Nhân viên PĐT chọn môn học, chọn giảng viên, chọn lịch học, nhập sĩ số tối đa và click nút Mở lớp.
- Phương thức actionPerformed() của lớp CreateClassFrm được kích hoạt.
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức checkSchedule() của lớp ClassSessionDAO.
- Phương thức checkSchedule() kiểm tra trùng thời khóa biểu của giảng viên trong CSDL.
- Phương thức checkSchedule() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed(). Kết quả: không trùng.
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức validateClassData() của lớp ClassSessionDAO.
- Phương thức validateClassData() kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (sĩ số > 0, thời khóa biểu hợp lệ,...).
- Phương thức validateClassData() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed(). Kết quả: hợp lệ.
- Phương thức actionPerformed() gọi lớp ClassSection để đóng gói thông tin lớp học phần mới.
- Lớp ClassSection gọi các hàm setSubject(), setTeacher(), setSession(), setCapacity() để đóng gói thông tin.
- Lớp ClassSection trả đối tượng về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() gọi phương thức createClass() của lớp ClassSessionDAO.
- Phương thức createClass() lưu thông tin lớp học phần mới vào CSDL.
- Phương thức createClass() trả quyền điều khiển về cho phương thức actionPerformed().
- Phương thức actionPerformed() hiển thị thông báo mở lớp học phần thành công.
- Nhân viên PĐT click vào OK của thông báo.
- Phương thức actionPerformed() gọi lại lớp ManageClassFrm.
- Lớp ManageClassFrm lại hiển thị cho nhân viên PĐT.

## Sequence diagram

